

数据治理工具图谱 研究报告 (2021版)



全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组
中国电子技术标准化研究院

二〇二一年十月

数据治理工具图谱 研究报告 (2021版)

全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组
中国电子技术标准化研究院

二〇二一年十月

■ 专家指导组

梅 宏 孙文龙 杜小勇

■ 编写组（排名不分先后）

范科峰	戴炳荣	张 群	董 建	訾津津	李 冰
尹 卓	王为中	刘国杰	刘俊良	刘智勇	王建华
刘庆会	王 凌	杨 霄	王 博	王春涛	何旭珩
李亚兰	孙心国	杨 琳	刘卫卫	李克鹏	边龙峰
秦 瑾	杨 兵	刘 影	闭珊珊	李艳梅	冯 进
孙 维	谢 江	李 敏	陈启星	张寒梅	赵则斌
许 洁	赵 坤	贾晓杰	高 敏		

■ 编写单位（排名不分先后）

中国电子技术标准化研究院

上海计算机软件技术开发中心

北京易华录信息技术股份有限公司

成都四方伟业软件股份有限公司

深圳市华傲数据技术有限公司

全球能源互联网研究院有限公司

深圳市腾讯计算机系统有限公司

中电万维信息技术有限责任公司

上海逸迅信息科技有限公司

上海软中信息技术有限公司

中国人民大学

北京亿信华辰软件有限责任公司

中国电子系统技术有限公司

普元信息技术股份有限公司

美林数据技术股份有限公司

国信优易数据股份有限公司

中科软科技股份有限公司

网易（杭州）网络有限公司

北京华宇信息技术有限公司

上海观安信息技术股份有限公司

版权声明：如需转载或引用，请注明出处。

目 录

1 前言	1
1.1 背景与目的	1
1.2 概念与定义	2
1.2.1数据治理	2
1.2.2数据治理工具	3
1.3 数据治理工具应用情况	4
1.3.1整体应用情况	4
1.3.2重点行业应用情况	6
2 数据治理工具图谱	17
2.1 图谱全景图	17
2.2 战略层工具	21
2.2.1组织与职责	21
2.2.2体系与制度	23
2.2.3团队与文化	25
2.2.4计划与监控	26
2.2.5成效与评估	27
2.3 管理层工具	29
2.3.1数据架构管理	29
2.3.2元数据管理	31
2.3.3数据标准管理	33
2.3.4主数据管理	35

图谱列表

工具图谱全景图

DG-1-1数据治理工具全景图	18
-----------------------	----

战略工具图谱列表

DG-2-1组织与保障工具能力图谱	21
DG-2-2体系与制度工具能力图谱	23
DG-2-3团队与文化工具能力图谱	25
DG-2-4计划与监控工具能力图谱	26
DG-2-5成效与评估工具能力图谱	28

管理工具图谱列表

DG-3-1数据架构管理工具能力图谱	29
DG-3-2元数据管理工具能力图谱	31
DG-3-3数据标准管理工具能力图谱	33
DG-3-4主数据管理工具能力图谱	35
DG-3-5数据质量管理工具能力图谱	38
DG-3-6数据资产管理工具能力图谱	41
DG-3-7数据安全工具能力图谱	44
DG-3-8数据生存周期管理工具能力图谱	48

操作工具图谱列表

DG-4-1数据存储工具能力图谱	49
DG-4-2数据采集工具能力图谱	51
DG-4-3数据处理工具能力图谱	53
DG-4-4数据共享交换工具能力图谱	55

DG-4-5AI计算支撑工具能力图谱 57

DG-4-6数据分析应用工具能力图谱 59

案例图谱列表

DG-5-1财险数据治理实践项目数据治理工具能力图谱 62

DG-5-2某大型保险集团数据服务平台能力图谱 66

DG-5-3某信托企业数据治理平台能力图谱 70

DG-5-4 某交管局重点对象动态监控系统数据治理工具能力图谱 74

DG-5-5某交管局交通要素全息档案应用系统数据治理工具能力图谱 ... 78

DG-5-6 某互联网公司数据治理工具能力图谱 82

图谱编号说明：

DG：代表DataGoverment，数据治理。

第一段码（第1位数字）：

1代表全景图，2代表战略层工具，3代表管理层工具，4代表操作层工具，5代表案例。

第二段码（第2、3位数字）：

1、2、3、4……为图谱的顺序编号。

1.1 背景与目的

自党的十八届五中全会提出“实施国家大数据战略”后，国家层面先后发布《促进大数据发展行动纲要》《大数据产业发展规划（2016-2020）》等政策文件，以大数据赋能经济转型升级和政府治理能力提升，助力数字中国建设。经过多年发展，大数据应用场景不断深入，在民生服务、经营决策、风险控制、绩效考核等方面起到了重要作用。

2019年，十九届四中全会首次提出将数据作为新型生产要素参与收益分配。中共中央、国务院相继发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》，将“数据”与土地、劳动力、资本、技术并列为第五种生产要素，并提出“加快培育数据要素市场”。2020年，国务院首次明确了将数据中心作为“新基建”的七大重点领域之一；同年10月，十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，将“加快数字化发展”作为重要任务之一，提出“建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范，推动数据资源开发利用”。2021年，国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，要求“强化数据驱动、集成创新、合作共赢等数字化转型理念”。一系列政策指引，将数据提升到了前所未有的战略高度，全社会对数据的重视程度也不断提升。

数据作为推动经济社会发展及数字化转型的新动能已成为社会共识，数据治理作为基础性工作，受到越来越多企事业单位的重视。数据确权、数据质量、数据安全、数据流通已成为影响数据要素价值潜力发挥的重要因素，如何做好大数据治理工作成为数字化转型的新挑战。数据治理是一个需要长期投入的工作，涉及业务和技术等方方面面，影响范围及复杂度高，治理效率尤为重要。为进一步增强我国各行业各领域对数据治理工具

的认知，通过治理工具实现对数据治理工作的降本增效，全国信标委大数据标准工作组组织编制本研究报告，为各行业、各领域数据治理工具的研发和应用提供实践参考，也为后续数据治理工具标准化工作提供思路。

1.2 概念与定义

1.2.1 数据治理

根据2021年4月发布的《国家数据资源调查报告（2020）》显示，2019年我国数据产量总规模为3.9ZB，同比增加29.3%，占全球数据总产量（42ZB）的9.3%。人均数据产量方面，2019年我国人均数据产量为3TB。数据来源结构方面，数据资源主要由行业机构及个人持有的各类设备所产生，其中行业机构一直占据数据资源生产的主体地位。2019年，我国行业机构数据产量达到3ZB，占全国数据总产量的76.9%，个人数据产量占比23.1%，数据出现井喷式增长。随着数据的充分挖掘和有效利用，数据正在改变人们的生产、生活和消费模式，推动各行业各领域的数字化变革进程，对经济发展、社会生活和国家治理产生重要作用。

在数字经济全面推进的时代背景下，培育发展数据要素市场需要充分发挥数据作为关键生产要素的价值。在大数据时代，单一数据的价值十分有限，真正体现数据生产要素价值的是“容量大、类型多、时效要求高、精度高、价值密度高”的数据集合。同时，由于当前普遍存在的数据难管理、难流通、易泄露等情况，数据治理成为释放数据要素价值的重要路径，这也对我国各行业各领域数据治理能力提出了较高要求。

2015年2月，EDM Council发布了数据管理能力评估模型DCAM，定义了数据能力成熟度评估涉及的能力范围和评估的准则，从战略、组织、技术和操作的最佳实践等方面描述了如何成功地进行数据管理。在借鉴国际理论经验的基础上，结合我国自身应用实践，2018年4月，全国信标委大数据标准工作组研制并推动发布了GB/T 36073-2018《数据管理能力成熟

度评估模型》（DCMM）国家标准，为我国各行业各领域的有关单位开展数据管理、数据治理建设提供了重要依据。

2018年6月，我国发布GB/T 34960.5-2018《信息技术服务 治理 第5部分：数据治理规范》国家标准，明确数据治理是数据资源及其应用过程中相关管控活动、绩效和风险管理的集合。另外，国际数据管理协会发布的DAMA-DMBOK2中，指出数据治理是组织在管理数据资产过程中行使的一系列权力和管控行为，包括数据治理计划、监控、实施。这些参考文献都对数据治理进行了明确的定义，本文也是在此基础上进行阐述的。

大家在讨论数据治理的概念时，目前主要存在两种趋势。一种是偏数据管理的狭义数据治理，侧重于数据资产管控体系；另一种是偏数据工程的广义数据治理，对狭义数据治理的概念进行了延伸，侧重于技术支撑平台的研究，本文是在广义数据治理的基础上进行阐述的。

另外，相对于数据治理，还存在大数据治理的概念。大数据治理相比于数据治理，在数据治理对象、数据处理架构、治理组织职能、数据管理措施、数据应用范围等方面呈现多层次、多形式、大范围等特点。围绕数据资产、共享开放、安全与隐私保护等大数据技术应用的新需求，大数据治理不再仅限于单一组织数据治理范畴，而是要从国家层次、行业层次、组织层次构建形成一个自上而下、多元共治的数据治理体系。因本文主要是对数据治理工具进行阐述，故不对大数据治理的概念做过多赘述。

数据治理的最终目标是提升数据的价值，是组织推动战略落实的基础，它由管理体系和技术体系共同组成，包括组织、制度、流程以及技术以及支撑工具等。

1.2.2数据治理工具

数据治理工具指为数据治理项目而开发，以满足数据治理规划、设计、实施、常态化运营工作的一系列应用程序系统集和其他技术。数据治

理工具根据数据治理需求及其技术架构，可以包含一个或多个程序系统或技术，每个程序系统或技术都有其独立的使用场景和价值，但在某些特殊的场景下，系统与系统、系统与技术、技术与技术之间存在一定的关联性。数据治理工具的选择不限于开源或者商用，主要取决于数据治理工作的目标、范围及所管理数据的特征。

数据治理工具主要的价值体现在：

在战略层面，引入工具可以保证数据治理组织在治理活动中制定的各种规章制度、指导方针、规范标准、操作程序、工作流程、行为准则和方法等加快落地。对组织理解数据治理提供了基础保障，对组织过程资产的积累和提升具有促进作用。同时，引入工具能帮助企业加快度量、监控，辅助评估、决策。

在管理层面，引入工具可以明确管理目标、活动流程，将具体的管理活动落地到工具上，能帮助企业快速搭建数据管理体系。同时，通过引入更先进的技术、工具和自动化手段代替低效的重复劳动，可以让组织效率有明显提升。

在操作层面，引入工具可贯穿数据的整个生命周期，实现过程可查、结果可依，对辅助决策及审计有重要意义。其次，面对海量数据，部分场景下必须使用数据提取、分类、处理的技术及工具才能完成相关工作。

1.3 数据治理工具应用情况

1.3.1 整体应用情况

我国数据治理实践起始于2003至2004年，伴随着ERP、CRM、数据仓库、商业智能、共享交换平台、数据监管的建设深入，数据质量和数据可信问题变得尤为突出，我国通信、银行、能源行业率先进行数据治理相关实践，建立了数据治理组织及体系框架，开展了元数据、数据质量、主数据等相关数据治理工作。然而，由于当时我国本土数据治理通用工具缺

失，主要通过定制开发或采购国外商业工具的方式来进行相关数据治理工作。

2015年，随着我国大数据发展进入快车道，各领域大数据建设如火如荼，对辅助数据管理工具的需求也在不断上升，国内可提供通用化元数据、数据质量、资源目录工具的厂商逐步增加，但由于起步较晚，产品成熟度还有待加强，每个厂商都聚焦于某方面的治理，少有供应商可以提供完整的、可以覆盖数据治理全流程的、相互协作的解决方案。再加之各行业领域对数据治理认知及信息化建设水平存在局限，少有组织能应用全面的数据治理工具。据2020年全国信标委大数据标准工作组发布的《数据治理发展情况调研分析报告》统计，受调企事业单位中94.5%在数据治理过程中采用了相应的平台或工具，大部分单位都通过引入平台或工具支撑数据治理，但各领域的工具使用率不高、覆盖面不全：如数据标准化工具58.2%、数据质量管理工具56.4%、数据共享交换平台或工具54.5%、主数据管理工具52.7%、数据清洗工具50.9%、数据资产管理工具43.6%、数据安全工具49.1%、元数据管理工具47.3%、数据资产管理工具43.6%、数据资产管理工具43.6%。

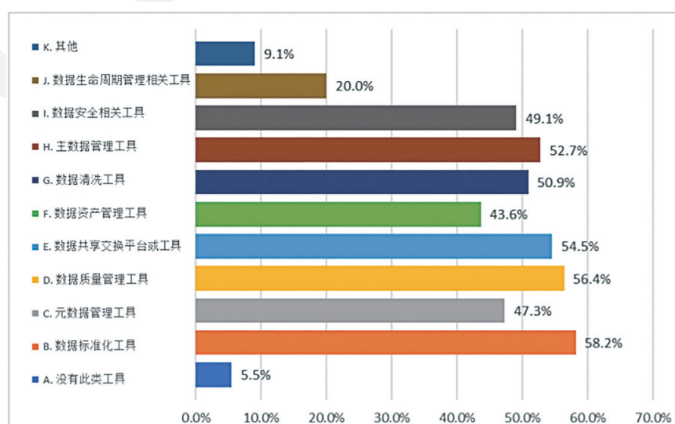


图 受调企事业单位在数据治理过程中采用相应工具情况占比
(来源：《2020数据治理发展情况调研分析报告》)

1.3.2重点行业应用情况

（一）金融行业

1.金融行业数据发展情况及数据治理痛点

金融领域是国内大数据发展的重要风向标，数据作为一种生产要素，是金融领域的重要资产，也是金融领域进行战略决策、风险管理、业务创新拓展的基础。金融领域积累大量的交易、客户、日志等相关数据，由于金融领域承建系统单位不同，各系统存在许多基础数据标准不统一、业务指标口径不一致，造成数据质量低下，数据应用分析结果错误，进而导致决策失误。如何提高数据利用价值、防范金融风险、提升个人数据隐私保护等情况是金融领域迫在眉睫的问题。

2.金融行业数据治理开展情况

为指导金融机构加强数据治理，提高数据质量，发挥数据价值，防范金融风险，提升金融机构的经营管理能力，金融领域出台了大量的政策，主要包括：2011年银监会颁布的《银行监管统计数据质量管理良好标准（试行）》、2018年中国银行保险监督管理委员会发布了《银行业金融机构数据治理指引》、2018年中国证监会出台了《证券期货数据分类分级指引》等。金融领域在政策的指引下，基本已完成数据湖的构建，在组织内设立首席数据官，健全数据管理部门职责，利用现代金融工具，提高风险防范能力，加强金融风险制度的建设，为金融领域数字化转型改革奠定了组织基础，为其他领域数据治理发展探索出一条可落地的实践道路。

3.金融行业数据治理工具应用情况

金融领域在对数据湖进行数据治理过程中，受企业发展阶段和牵头部门不一致的影响，出现了大量国际国内厂商的数据治理工具，每个数据治理工具之间无法实现相互集成，导致了在使用过程中还需要二次进行定制开发，并需要不同工具才能完成数据治理工作，这极大的影响了数字化转型的推进速度。此外，金融领域的数据安全随着技术的发展不断面临新的

挑战，金融安全牵涉到政治、经济等多个方面，需在制度机制的保障上不断提升金融防范工具的水平，并急需制定一套数据治理工具开发的标准规范，打破目前工具无法互通、能力不完整等问题，保障金融领域数据治理工作有序开展。

（二）政务行业

1. 政务行业数据发展情况及数据治理痛点

李克强总理在2016年5月全国推进简政放权电视电话会议上指出：“目前我国信息数据资源80%以上掌握在各级政府部门手里，但‘深藏闺中’造成了极大浪费。”横向来看，委办局的数据碎片化；纵向来看，部门业务系统烟囱林立。政府部门各个业务系统之间的数据并没有统一规划。相同的政务信息资源存在多部门编目的情况，导致信息资源项权属不清晰、数据项维护职责不明确，以及一数多源的问题。同时，因跨部门、跨系统、跨层级的数据存在着“碎（碎片化）、多（重复性）、少（缺失性）、乱（格式混乱）、错（数据冲突）、旧（时序过旧）”等六大数据质量的问题，故难以基于“全面，准确，及时”的数据有效支撑到实际应用，或出现千岁老人、冒领社保等问题。

2. 政务行业数据治理开展情况

目前政务数据资源以数据为驱动，以政务应用创新为目标，通过数据治理实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的数据融合，从而解决数据碎片化、部门各自为政、数据质量低下等问题，进而推动数据资源开放共享和开发应用，提高政府的服务能力、治理能力。

将数据融合治理的先进理念工具化，有助于提升政务数据融合效率与数据治理质量。目前已有多个厂家实现从基础平台的建设，到一系列数据问题探查、模型设计、清洗融合、资源管理、质量监测以及安全的治理工具开发，政府机构通过上述治理工具，结合数据治理规划和组织机制等抓手，实现数据对业务有效支撑的核心目标。

3.政务行业数据治理工具应用情况

综合目前国内的发展趋势来看，以数据治理为核心的数据产品和工具成为越来越多政府信息化建设项目的必选项。以数据治理为核心的数据中台为实现政务数据资源汇聚、加工、集成与应用提供了便捷的开发平台和实现工具。数据治理工具可快速满足政府用户各类不同的数据治理场景应用，并提高数据质量、发掘数据资产的价值、实现对业务及决策的支撑。

以政务数据共享交换工具为例，作为政府各部门协同的数据传递中枢，一方面，连接上级单位政务服务数据共享平台以及地方政务服务数据共享平台，实现纵向政务服务数据传输；另一方面，横向连接部门各统建业务办理系统和部门内部业务办理系统，实现横向联通。共享交换工具集中汇聚政务服务事项库、办件信息库、办结信息库等业务信息库，连接区内基础信息库，如人口库、法人库、地理空间信息库、信用库、电子证照库等，在范围内实现政务服务信息数据的共享和利用；同时，通过建设市区两级的共享交换体系，打破原有的数据孤岛，实现跨部门、跨层级数据的互联互通，推进与上级单位、部门系统间的数据对接，实现数据畅通及业务协同。另外，支撑政务数据“横向、纵向全面畅通”的核心能力工具，能促进政府业务流程优化和服务再造，有效实现“互联网+政务服务”的建设；数据共享交换工具也为政务数据中心提供数据收集、整理、储存和加工能力，扩大数据处理范围和规模，成为实施政务数据开发利用战略的坚实基础。

（三）电力行业

1.电力行业数据发展情况及数据治理痛点

电力数据主要来源于电力生产和电能使用的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，直接反映电网运行状态、客户用电行为，以及企业运营情况，是社会生产生活状态在能源视角下的孪生镜像，是经济社会运行的“晴雨表”和“风向标”。电力数据具有数据体量大、专业跨度

大、数据类型多、质量要求高四类典型数据特性。

从当前核查出的数据质量问题来看，电力数据质量问题主要表现在：跨专业基础数据质量不高、手工录入数据质量不高、部分业务数据质量不高、数据多源且数据值不相同、跨专业数据标准不统一等。

2.电力行业数据治理开展情况

数据已经成为行业乃至国家竞争的重点，我国已明确提出数据是生产要素，随着信息技术革命迅速发展以及数字经济蓬勃兴起，提出了加强数据管理的迫切需求。数据是行业发展新阶段的内在要求，数据已成为国家治理与经济发展中不可或缺的工具。

随着信息化建设的不断推进，数据成为核心资源，“用数据说话、用数据分析、用数据决策、用数据管控”成为核心管理理念，全面提升数据质量成为行业落实大数据战略、提升业务协同效率、实现精益化管理的重要保障。电力行业积极提升数据质量管理水平，常态化开展数据质量提升，围绕“共有共治”、“谁产生、谁负责”、“谁使用、谁负责”、“以用促治、以用提质”的四项原则提升数据质量，促进数据共享和综合利用。同时，通过信息系统数据规范全过程管控，建立覆盖数据规范从设计、维护、变更和使用的全过程、常态化的管理机制，指导、规范管理公司信息系统研发厂商进一步规范数据设计。

3.电力行业数据治理工具应用情况

当前主流的数据治理工具各有优势和短板，面对电力数据的专业跨度之大、数据类型之多和质量要求之高，在实际应用层面存在诸多不适用的情况。

电力行业在数据治理中做了大量工作，不断深化数据管理工作，加速推进数据管理战略布局，数据管理体系和数据治理能力建设取得阶段性成果，数据管理的广度和深度不断拓展，在数据治理全生命周期中应用了元数据管理工具、数据质量管理工具、数据共享及服务工具、数据安全

工具等一系列工具，但相关数据治理技术和工具相对较为分散，尚未形成合力，制约了电力数据资源价值释放。

（四）交通行业

1. 交通行业数据发展情况及数据治理痛点

随着我国城市化进程快速推进，导致人口数量剧增，给交通带来了前所未有的压力。交通问题已成为社会关注的民生热点。围绕交通核心“人-车-路”的管理涉及多个部门，交通数据的治理环节关联到多个产业与领域。由于交通管理体系的复杂性高、交通数据多样化融合难、数据分析方法单一等原因，导致交通大数据的应用面临诸多难题：一方面，交通各部门、各系统、各企业间信息孤岛丛生，阻碍了对大数据进行整合、分析、应用工作的开展。例如，在交通信号控制方面，现在依然以路口单点控制为主，如果能实现辖区所有交通信号系统的联网联控，将大大降低部分路段的拥堵、提高出行效率；另一方面，多样化交通数据未建成共享数据库，数据重复采集，数据定义、数据标准等也不尽相同；同时，数据分析方法单一，缺乏事前预防与事中监控等有效的高效实时的应对策略。

2. 交通行业数据治理开展情况

在交通行业中，利用数据治理促进应用创新、技术赋能、业务提升已经成为关注的焦点。探索将“数据应用+业务应用”作为承载，用场景催生管理服务正在日趋完善。具体数据治理开展情况包括：通过构建交通数据资源池，实现交通数据的多源融合；通过交通数据中台的建设，建立标准的数据资源管理体系，实现多源异构数据的采集、融合、共享与交换；通过人工智能（AI）中台建设，构建丰富的算法模型，实现交通全量数据的深度挖掘与分析研判等。

随着大数据技术在交通行业的深入应用，从业务层面助力解决了诸多城市交通管理问题，主要包括优化处置调度、提升通行效率、保障执法安全等。例如，在交通管理的具体业务场景中，通过运用人工智能技术，形

成各类数据治理工具，成效显著；数据处理分析方法由简单的数据统计转向辅助智能决策，由数据的结构化低效算法转向数据智能清洗提取高效算法，由被动搜索信息、被动管理转向信息主动推送、主动服务；通过数据治理工具的深入应用，交通行业正由数据散乱、技术散乱、业务散乱及应用散乱转向各项资源的有序整合。

3. 交通行业数据治理工具应用情况

在交通行业数据治理中，从数据接入、价值提炼、目录结构、接口服务，到数据资源库建设的图谱分析、引擎工具等都发挥着不可或缺的作用。

一是在大数据应用的过程中，数据接入是必不可少的环节。面对“人、车、路、事”多源异构的交通业务数据，需要从数据探查、数据定义、数据读取、数据对账的角度进行数据摸排、系统摸排，根据摸排的现状以及公安、交管的规范制定数据的获取、处理、治理的标准定义，将多源异构数据接入原始库，完成数据对账。针对多源异构数据，包括交通管理业务数据、交警行业数据、公安行业数据、政府行政机关数据和其他第三方数据进行全面梳理，确定不同的数据接入方法、更新方法、抽取频率，来形成完整的数据接入方案。

二是数据接入后需对数据进行价值提炼。交通业务接入数据具有规模巨大、类型多样、高速流转、复杂多变、质量参差不齐、价值密度高低不一等特点。通过SQL脚本，对离线数据、流数据等多种类型的数据进行处理，实现数据准备、数据抽象；按照接入阶段的数据定义，对杂乱的数据进行治理，提升价值密度，实现数据增值；按照建模、清洗、分发等环节，逐步对数据进行萃取，提炼数据价值，并形成对上层提供数据服务的能力。

三是建立一套符合交管业务关系的目录结构，支撑跨单位间按需信息交换与共享。通过统一的元数据管理，支持交管行业内不同业务应用系统之间对数据资源的标准化描述，实现跨系统间数据的高效共享交换；通过

对数据资源全生命周期的规划设计、过程控制和质量监督，规范化数据治理，实现数据资源的透明、可管、可控，厘清数据资产、促进数据标准落地、规范数据处理流程、提升数据质量、保障数据安全使用、加强数据流通与价值提炼。

四是以数据接口方式提供各类数据资源对外访问和管理能力，支撑跨网跨域的服务能力，服务于上层行业业务系统。数据服务是大数据平台对外的窗口，是数据发挥价值的体现，服务直面用户，能获得客户一手的需求与痛点；访问控制规则从内容敏感度、数据来源、数据种类、字段及字段关系分类四个维度进行资源权限的控制，资源鉴权，通过用户的数据资源权限，使用数据鉴权服务实现对数据资源的访问控制。

五是数据资源管理库，提供一站式数据资源管理服务，包括数据架构、数据标准、数据质量、数据生命周期管理、数据可视化等多项数据管理应用服务，覆盖从数据接入治理、数据分析挖掘、智能洞察决策、数据可视化多个层面，提供标准数据模型管理、应用数据模型管理、数据质量管理、数据链路分析、智能标签体系建设、业务算法模型管理及应用、全局运行维护等主要功能，建立交通管理数据资源目录，形成原始库、资源库、主题库、知识库、业务库（专题库）、业务要素索引库。

六是面对庞大的交通数据资源库，需提供图谱分析引擎工具，包括图数据库、信息抽取挖掘、知识融合加工，同时提供可视化的实体关系建立工具，以及图数据通用服务API，从而构建知识图谱，提升数据应用价值。例如，依据公安知识图谱标准，针对公安五要素人、事、地、物、组织，搭建要素关系模型，通过数据表关联建立主题关系库，展示机动车所有人（人或企业）、车辆驾驶人（客货运企业驾驶人）、违章处理人与事故车辆的多种关系，实现关系治理过程。交管大数据治理，需要针对机动车、驾驶人、专业单位、系统单位、车检机构、驾校、考场等群体或单位的重点监管对象，关联融合各类动静态信息资源，利用数据标签开展特征

分析、特征提取工作，建立监管对象的全息档案，包括但不限于机动车和驾驶人全息档案。实现数据的多维度碰撞分析和全方位数据展现。

（五）医疗行业

1. 医疗行业大数据发展情况、数据治理痛点

政策对医疗健康大数据的推动、医疗行业对大数据应用的需求、医疗数据的爆炸式增长、公共医疗管理数据的聚合、医疗数据分析技术和工具的进步等一系列因素共同促成国内医疗大数据的发展。然而，我国的医疗大数据发展仍处于早期阶段，各大医疗机构的信息资源基本还是躺在数据库中“沉睡”。由于数据收集、存储、整合、管理不规范，导致数据利用率不高；加之跨部门、跨机构之间数据共享机制缺失，直接影响到大数据的有效利用，“信息孤岛”现象普遍。

2. 医疗行业数据治理开展情况

构建成熟的医疗大数据平台，面向医疗业务场景开展数据治理，覆盖元数据、数据安全、数据质量、主数据和数据生命周期管理等环节的管理要求。在数据采集、数据挖掘、数据治理等关键环节，要根据医疗大数据特性来遴选相关技术，特别是要能够满足医疗机构实际情况，从作业、模型、物理资源等各方面综合评估，选择合适的大数据技术和架构。建立医疗大数据安全管理体系，保障数据存储、网络设备、基础设施等安全工作，并提供数据安全保障相应措施，包括数据流转全程留痕、数据安全监测和预警、数据泄露事故可查询可追溯等。

3. 医疗行业数据治理工具应用情况

我国医疗机构信息化建设是以业务流程、医保支付和医管政策为核心驱动，产生的数据在完整性、准确性、一致性、关联性、规范性、可应用等方面的质量挑战长期存在。基于海量多源异构医疗大数据，在完成数据收集后，按照统一的标准进行数据清洗，围绕数据应用场景进行加工，主要的数据治理工具应用情况如下：

一是全域数据采集与引入工具，以需求为驱动，以数据多样性的全域思想为指导，采集与引入全业务、多终端、多形态的数据。

二是标准化数据处理工具，是将汇聚整合的数据，和国际、国内、行业医学术语进行比对，统一格式转换为标准化的数据。建立标准化健康医疗中心，提供健康医疗数据查询、分析和展示等服务。建立包括辅助诊断、精细化管理、精准医疗、临床科研、深度挖掘增值服务等方面的数据应用系统，为精准医疗、智慧医疗和转化医学等服务。

三是数据质量管理工具，通过数据一致性校验和可信度管理可以提高数据质量。但在实际应用中，采集汇总的可信数据仍然可能出现质量问题。因此需要采用健康医疗数据质量管理工具，进行数据逻辑校验规则管理，并根据汇总数据的修正情况，对接入业务应用系统的数据质量进行可信度评价管理，并实现可信度升降级，最终确保各数据的最高可信来源，提高汇总数据的质量。

四是医疗数据安全工具，满足数据全生命周期（即，采集、传输、存储、处理、交换、销毁）各环节中的数据泄露防护需求。安全管理工具提供分类分级管控、权限管控、敏感数据监控、数据操作异常行为监控、数据加密等工具服务。

（六）互联网行业

1. 互联网行业数据发展情况及数据治理痛点

中国互联网行业从初期的搜索引擎、门户平台，到后期的娱乐、通信、出行、团购、社交等领域都展现了勃勃生机。各个互联网巨头公司在日积月累中，积累了海量数据，形成了互联网领域宝贵的数据资产。互联网业务基于这些数据，开发创新商业模式和服务类型，推动了诸多场景的模式变革，促进了经济社会的快速发展。互联网公司以互联网为核心平台（如谷歌、亚马逊、阿里巴巴、网易）并依赖这个平台生存和发展，这些数字原生企业将信息基础设施、数据技术体系、数据资产和算法作为企业

的核心战略资产，并持续开发、优化。

2.互联网行业数据治理开展情况

数据治理在互联网行业又叫数据资产管理，需要对数据的全生命周期进行管理，包含数据采集、清洗、转换等传统数据集成和存储环节的工作，同时还包含数据标准、质量、安全、数据开发、数据价值、数据服务与应用等。整个数据生命期开展的业务、技术和管理活动都属于数据治理范畴。如今，得益于互联网行业的技术优势，互联网行业在数据治理方面的工作也走在各行业的前列。

3.互联网行业数据治理工具应用情况

数据治理的方法论是先设计再开发，最后通过评估诊断和优化实现全链路的闭环，涉及指标管理、数据传输、模型设计、离线实时开发、数据质量、数据地图、数据资产、数据安全、数据服务等多个方面。

在指标管理方面，指标管理对应传统行业的数据标准管理，需要在指标系统完成基于审批流程的指标规范化定义，严格定义指标规范，规避指标二义性；同时支持其它产品联动影响和展示，如模型设计、数据地图、数据服务、可视化工具等，是连接技术元数据和业务元数据的桥头堡。在数据传输方面，可通过数据传输产品完成丰富数据源之间的互相传输；支持大数据量的数据快速传输；支持数据源的流控；支持实时和离线传输。在模型设计方面，它承载着数据模型的标准，将数仓主题域或分层的设计规范落地在工具中，通过工单审批方式支持数据模型的修改。在模型开发方面，包含实时、离线数据的开发；对于数据开发提供开发模式和线上模式实现代码隔离，保障开发工作不直接影响线上任务，支持多版本控制；提供数据开发的CI/CD流程控制能力，包括代码扫描、形态探查、数据比对、节点测试检测、产出影响检测、质量监控规则配置检测等；支持多种粒度的周期性调度，上下游依赖性任务调度，具备丰富的系统参数，对任务运行状态进行监控，快速批量进行数据处理，实例管理等功能，支持多

样的告警规则，急速报错，提高整体运维监控效率。在数据质量方面，围绕完整性、准确性、一致性、及时性监控分析数据质量问题、提升企业数据质量。从数据源接入、监控规则定义、监控调度配置、数据告警到质量报告生成，全流程一站式完成，支持表级、字段级强弱规则配置，每个监控任务会自动生成表级分析报告、规则分析报告，辅助用户快速定位问题，了解任务失败后的影响分析以及快速地修复。在数据地图方面，统一数据查询入口，通过业务过程记录、元数据的标签、注释以及血缘链路等元数据信息帮助数据开发、数据分析、快速找到数据并理解数据。在数据资产方面，针对项目、人、任务、表、队列呈现计算和存储资源的消耗；对资源进行盘点、规划，降低数据管理成本、提升数据价值，从成本、质量、规范、安全、价值五个方面全面量化数据资产建设水平，并提供优化工具，完成资产的事后治理。在数据安全方面，对数据流转全链路进行保护，包括数据资产识别、敏感数据发现、数据分级分类、脱敏、数据水印、访问监控、风险发现预警与审计等能力，护航数据安全。

数据治理管理工具用于落实数据管理体系规范，提高数据的质量，保证数据的安全性，降低数据的管理和维护成本，实现数据资源在各组织机构部门的共享，体现数据的价值。

2.1 图谱全景图

图谱全景图是在GB/T 36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》、GB/T 36344-2018《信息技术 数据质量评价指标》、GB/T 34960.5-2018《信息技术服务 治理 第5部分：数据治理规范》指导下，结合本文所研究的重点行业数据治理工具的应用情况、典型数据治理工具厂商的功能架构研制而成。

需要特别说明的是：

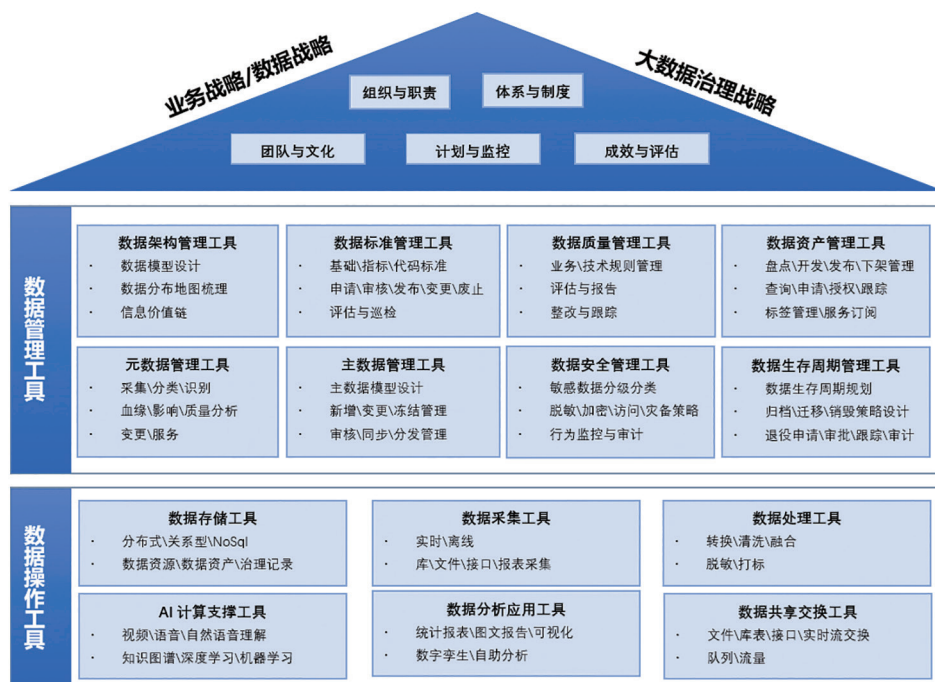
第一，图谱中的工具划分是按照工具应具备的能力进行划分，并非按照工具的功能开发模块进行划分。

第二，本文未对数据治理与数据管理进行严格的定义与区分，数据治理的主要工作仍然被理解为战略、指导与决策。本图谱中所列工具不局限于支撑治理本身的工具，还包含了数据管理的工具和对数据生命周期操作的工具。主要原因如下：一是数据治理工作离不开数据管理活动及对数据的操作协同，管理活动与数据操作的行为受数据治理监督和指导，同时其行为及结果也对数据治理的评估及决策产生影响；二是技术工具的选型本身也为数据治理战略制定的一部分；三是便于读者全局了解技术工具在数据治理工作的作用、地位及所需能力。依据数据治理及管理组织各层级所关注的侧重点，本图谱将工具划分为三层，包括战略层、管理层、操作层。

（一）治理战略层

为提供数据治理战略规划、评估、指导、监控的工具或功能。主要包括五大过程域：组织与职责、体系与制度、团队与文化、计划与监控、成效与评估，其中：

1.组织与职责：对数据治理组织及其职责进行规划、管理的工具或功能。



DG-1-1 数据治理工具全景图

2.体系与制度：对数据治理相关体系、制度、流程进行管理、发布的工具或功能。

3.团队与文化：提供数据治理文化发布、查询、学习培训等工具或功能。

4.计划与监控：提供数据治理项目管理及监控的工具或功能。

5.成效与评估：对数据治理成效提供评估依据及评估行为的工具或功能。

受企业的业务架构和技术架构的影响，治理战略层的工具形态会有差异。可以是企业内部通用的信息化平台和电子办公软件，也可以是为数据治理项目专项采购和开发的信息化平台，亦或是线下纸质方式。无论哪种

形态，满足过程域能力要求即可，可能的组合包括项目管理工具、文档管理系统、绩效评估系统、信息发布平台、电子办公软件、知识库平台等等。

（二）数据管理层

为应落实数据治理战略而进行的数据管理活动的工具或功能。主要包括八大过程域：数据架构管理、元数据管理、数据标准管理、主数据管理、数据质量管理、数据资产管理、数据安全管理和数据生存周期管理。

1.数据架构管理：提供数据架构规划、设计相关工具及功能，包括数据层次、数据模型和数据流向设计。

2.元数据管理：提供统一的企业元数据存储库，支持相关血缘、影响分析及变更管理的监控。

3.数据标准管理：提供统一的指标数据技术标准、业务标准、管理标准的视图，具备基本的增删改查及废止功能，可进行标准符合性检测。

4.主数据管理：提供对企业主数据、参考数据统一管理，支持主数据模型定义、数据约束及分发策略的管理。

5.数据质量管理：支持对数据质量建立质量规则，支持数据治理评估，并生成质量报告，提供质量整改机制。

6.数据资产管理：提供企业以资产价值视角的数据管理功能，包括资产索引、资产开发、资产服务等功能。

7.数据安全管理：支持对数据进行安全分级分类，定期监督和执行数据安全策略执行情况。

8.数据生存周期管理：对数据进行生存周期管理，定期监督和检查数据归档和销毁策略执行情况。

（三）数据操作层

为基于治理战略目标要求，以满足数据管理需要，对数据进行操作

的工具或功能。主要包括六大过程域：数据存储工具、数据采集工具、数据处理工具、数据共享交换工具、AI计算支撑工具、数据分析应用工具。

1.数据存储工具：基于数据治理战略及数据架构、数据标准、元数据、质量等管理要求，对数据进行存储。包括分布式存储、传统关系型存储、文件存储及图数据库存储。

2.数据采集工具：基于数据治理战略要求，完成相关数据采集工作。支持不同采集方式及频率，包括实时采集、离线采集、报表填报采集、API采集等。

3.数据处理工具：基于数据质量、标准、数据架构等要求，对数据进行加工、转换、清洗、集中等工作。

4.数据共享交换工具：基于业务与之间的数据共享需求，对不同异构数据执行交换或服务。包括文件、库表、接口、实时流等。

5.AI计算支撑工具：将人工智能技术运用到数据采集、处理、共享、评估、度量等活动中。

6.数据分析应用工具：通过数据可视化、报表等工具完成数据治理的报告、诊断分析、监控图表等的开发制作。

除全景图外，本报告对每层工具能力要素进行了更细一步的绘制，并收录了部分行业案例采用的工具架构图。本报告共研制、收录了26个图谱，其中研制了20个通用工具能力图谱，收录了6个案例工具能力图谱，以供读者参考。

2.2 战略层工具

2.2.1 组织与职责



DG-2-1 组织与保障工具能力图谱

(一) 概述

数据治理是一项全组织性的工作，有效的组织架构是数据治理成功的有力保证，为达到数据战略目标，建立体系化的组织架构、明确职责的分工是非常必要的。从纵向上看，数据治理的组织架构一般可分为三层，分别是决策层、管理层和执行层，通过合理的组织架构和明确的权责划分，推进数据治理工作开展。

决策层为单位最高决策机构，组长通常为组织领导人，其他高级管理人员为组员，可建立数据治理委员会等机构，对数据治理工作进行全局支撑和指导，负责制定数据治理战略目标、重大决策、工作方向等，协调数据治理资源、重大事项和任务。管理层为数据治理日常工作的直接管理机

构，可根据业务需要细化设置元数据、数据质量、数据标准等小组进行辅助管理，负责数据治理相关制度、考核机制等规章制度的制定，以及数据治理工作的日常协调、督查考核、成果推广等管理工作。执行层一般为业务部门、信息技术部门和各分子公司，是数据治理工作直接参与者与执行者，围绕元数据、数据标准、数据质量、数据安全等方面，落实数据治理日常工作，配合数据治理实施任务，及时反馈与调整，加强数据应用，实现数据价值。

数据治理工作的顺利展开需要强有力的组织架构支撑。通过合理的章程、明确的流程、高效的系统，打造权责明晰的组织架构，确保数据治理工作有效实施，让数据治理工作融入数据日常使用和相关工作中，推动数据治理常态化。

（二）工具基础能力

组织隔离：支持组织多机构、多中心等权限管理；

角色管理：支持多角色管理，支持按角色赋权；

权限管理：支持权限控制配置，资源权限支持行级、列级的权限控制；

流程管理：支持自定义流程管理，支持流程的办理、记录、催办、通知等操作。

2.2.2 体系与制度



DG-2-2体系与制度工具能力图谱

(一) 概述

数据治理体系制度是数据治理工作在组织内合理合法开展的保障。通常来讲，数据治理的体系制度从数据标准、数据质量、数据服务、数据集成、数据安全、分类分级和数据运维七个维度展开。从管理制度上来讲，包括元数据管理办法、数据标准管理办法、数据质量管理办法、数据安全管理办法等，这些制度会阐明数据治理的主要目标、实施原则、数据范围和相关人员的职责职能等。

从数据标准维度，建立数据标准体系，统一规范数据定义和使用，确保数据的内容完整、业务定义统一，推进数据资产在交换和使用过程中具有高度的一致性和准确性，为数据质量管理奠定基础。

从数据质量维度，扩充和优化公共规则库，保证数据的完整性、时效性、及时性、规范性，提升数据的应用价值。

从数据服务维度，明晰数据使用范围和需求，区分数据优先级和治理重点，保证合理制定数据治理实施路径。

从数据集成维度，基于安全性、易用性、可靠性、扩展性等角度，有机集中各类数据，建立数据共享机制，明确内外部数据交互、共享和融合方式，打破信息孤岛，提升数据应用能力与效率，为单位决策提供有效支持。

从分类分级维度，建立数据分类分级保护制度，明确规范分级分类标准，确定重要数据目录，推动正确开发利用平台数据，为数据开放、共享管理提供依据。

从数据运维维度，制定数据治理的主要流程和实施进度管控机制，明确总体目标和核心节点的治理要求，保证实现实时监控和及时预警，提升运维效率。

从数据安全维度，建立全方位、体系化的数据安全管控机制，以安全可控的基础设施为支撑，以大数据智能分析和完善的管理措施为着力点，推动实现数据在采集、存储、开发、应用等全生命周期安全管控，做到数据治理的事前可管、事中可控和事后可查。

（二）工具基础能力

文档管理：提供文档管理，支持各种类型的文档的上传、生效、失效、下载、在线预览、删除等操作；

消息公告：支持消息公告，便于通知公示各类管理制度与流程规范；

流程管理：支持自定义流程管理，支持流程的办理、记录、催办、通知等操作；

绩效管理：支持个人、组织和机构的绩效评定与统计。

2.2.3 团队与文化



DG-2-3团队与文化工具能力图谱

（一）概述

数据治理要想成功，离不开团队的积极配合，离不开团队对于数据治理的认知和认可。通常来讲，数据治理团队与文化建设会分为团队建设、文化建设与反馈机制。

数据治理团队与文化建设时，要让团队成员不仅认识到数据治理对于组织的价值，也要认识到对于团队以及个人的价值。同时通过体系制度的完善，让团队明确数据治理的责任与义务，并定期开展考核。让团队成员意识到，数据治理、人人有责，要在全组织范围内形成统一的数据治理认知，为此要不断加强对于数据治理的宣贯。同时，对于团队与文化建设过程中不合理的地方，要提供相应的反馈渠道，并积极响应与改进。

（二）工具基础能力

知识库：支持各类文档的上传、检索、在线浏览、评论等功能，便于

用户了解数据治理，加强数据治理认知；

公共论坛：支持用户对于数据治理发表公开看法，并支持相关评价；

需求反馈：支持用户反馈数据治理过程中的需求；

帮助中心：提供关于数据治理的帮助文档。

2.2.4计划与监控



DG-2-4计划与监控工具能力图谱

（一）概述

数据治理是一项长期的工作，对数据治理过程进行计划监控是很有必要的。数据治理计划监控分为目标计划管理、实施监控管理、指导改进。

数据治理目标计划管理是采用SMART原则对数据治理战略目标的管理。“S”为明确战略目标，并将战略目标细化分解至具体目标，明晰每一环节的发展目标；“M”为量化衡量标准，保证每一阶段的目标成果可度量、可评估，明确判断实现与否，以准确掌握进展情况；“A”为确保目标具有可实现性，即制定的目标计划是符合实际情况与自身能力，通过

努力可达到、可完成的；“R”是数据治理目标与单位运营、发展等其它目标具有相关性和支撑性，能推进组织的未来发展和需求；“T”是制定明确的目标时间截点，以推进目标实施的有序展开。

数据治理实施监控管理可采用甘特图、WBS等工具，从成本、时间、质量三个要素建立数据治理全流程管理机制。依据规范性、准确性、一致性、安全性、可靠性等原则，使用数据质量稽核、数据资产目录分析、数据标准管理、数据安全规范、敏感数据监控等方式，对数据治理进行监控管理。

（二）工具基础能力

运维监控：支持全局的运维监控，及时把握数据治理计划情况，包括但不限于数据标准化监控、数据质量整改监控、数据安全监控、数据资产统计监控等；

消息公告：支持消息公告，便于通知公示各类管理制度与流程规范；

流程管理：支持自定义工作流，支持流程的办理；

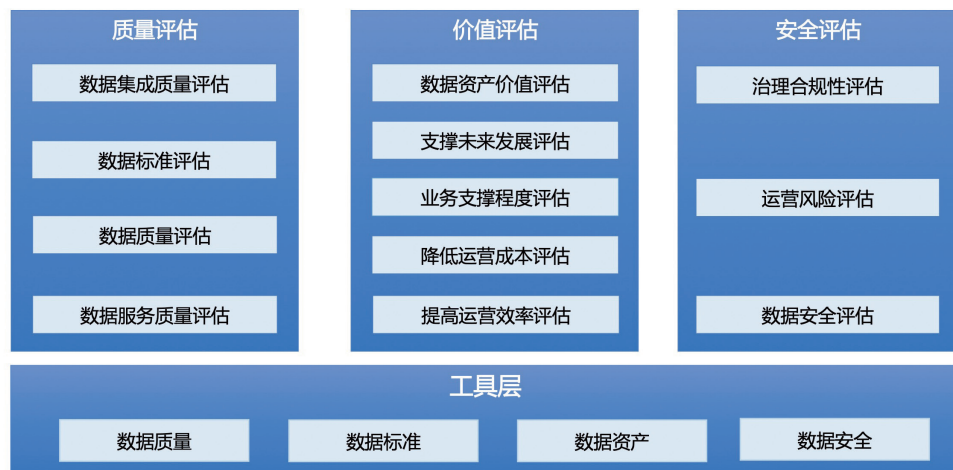
监控预警：支持全局的预警监控，对于数据治理过程中，不规范、不准确、不安全的各类任务进行预警。

2.2.5 成效与评估

（一）概述

数据治理成效评估是数据治理工作中的必须环节，可以有效的发现数据治理过程中不足的地方，及时调整方向与策略，有利于总结数据治理经验和教训，为数据治理的持续开展提供参考。通常主要围绕质量评估、价值评估、安全评估展开。

质量评估即对数据全生命周期的质量情况进行评估，包括数据集成质量评估、数据标准评估、数据质量评估、数据服务质量评估等多个评估



DG-2-5 成效与评估工具能力图谱

维度。各项评估指标有：数据集成质量评估是对数据源的有效性、集成数据的完整性、一致性等指标进行评估；数据标准评估是对数据标准的覆盖率、数据标准符合性测试通过率等指标进行评估；数据质量评估是对业务数据的一致性、完整性、有效性、及时性等指标进行评估；数据服务质量评估是对数据服务的有效性、完整性、数据量等指标进行评估。

价值评估是对进行数据治理之后对于组织是否有价值而进行的评估，评估维度包括组织数据资产的价值评估、是否可以支撑组织未来发展的评估、对于现有业务的支撑程度的评估、是否降低了组织运营成本的评估、是否提高了组织运营效率的评估。

安全评估即对风险进行评估，包括治理合规性评估、运营风险评估、数据安全评估。首先是治理合规性评估，确认数据治理是否符合国际、国家、行业、企业的相关标准和要求。其次是运营风险评估，制定的风险相关策略，是否有效将风险控制在可承受范围内，且是否有效管理和监控风险，降低风险对组织的影响。最后是数据安全评估，评估组织内数据全生

命周期过程中的数据安全性。

（二）工具基础能力

质量管理：支持组织数据的质量检核，详见本文2.3.5数据质量管理图谱；

标准管理：支持组织数据标准的落标与统计，详见本文2.3.3数据标准管理图谱；

资产价值评估：支持数据资产情况的统计与评估，详见本文2.3.6数据资产管理图谱；

数据安全评估：支持对数据安全情况进行评估，详见本文2.3.7数据安全图谱。

2.3 管理层工具

2.3.1 数据架构管理



DG-3-1 数据架构管理工具能力图谱

（一）概述

数据架构是企业架构的组成部分，用于定义数据需求、整合和控制，以获得数据资产蓝图，是匹配企业战略、企业业务架构的一套数据视角下的企业业务实体及其重要属性（特征）的术语规范集合，主要包括：企业数据模型；信息的价值链分析（使数据与业务流程及其他企业架构的组件相一致）；数据交付架构（包括数据库架构、数据整合架构、数据仓库/商务智能架构、文档和内容架构，以及元数据架构）。

数据架构管理工具可以不严格按以上3类进行划分，工具图谱可参考图DG-3-1，需包括以下基础能力：

1.数据模型：作为数据架构管理的核心模块，主要功能点包括：

（1）数据模型管理，具备逻辑模型、物理模型的设计能力，支持对于新建系统的正向建模能力，还应支持对原有系统的逆向工程能力，通过对数据模型进行标准化设计，能够将数据模型与整个企业架构保持一致，从源头上提高企业数据的一致性；

（2）实体关系管理，支持实体关系的界面化构建，可通过配置关系表达式或拖拉拽的方式完成实体关系的快速构建；

（3）逻辑转物理，支持逻辑模型自动化转化为物理模型，并支持批量转化及转化结果的查看；

（4）数据模型变更管控，支持数据模型变更管控过程，提供数据模型从设计、提交、评审、发布、实施到消亡的在线、全过程、流程化变更管理；

（5）模型可视化，支持将管理的数据模型E-R图（实体关系图）转换为图片、数据建模脚本（DDL）等可视化展示形式，方便数据模型管理人员以全局视角监控各类数据实体结构及实体间关系。

2.价值链分析：此层更多是对于企业架构的一致性呼应，聚焦数据架构与企业战略的协同，及对数据应用与服务的支撑，以体现架构管理的价值，因此功能层面更多是各企业个性化要求。

（二）其他方面工具与数据架构相关性

在元数据方面，表现为元数据架构，其主要辅助完成现有数据资源的梳理，了解数据结构和数据关系，作为架构设计的基础支撑。

在数据资源方面，其主要实现数据的整体规划，支持对数据按分层、分区进行设计，可界面化完成分层、分区的增删改查，快速构建数据仓库。同时具备数据全景图功能，可查看全局的数据分层、分区的分布与关系。

在数据整合方面，其重点关注架构层面的能力，以满足交付架构的需求，强调对引用、映射等数据关系的管理能力，基于整合任务的数据流向查看追踪能力。

在数据标准方面，其不强调具体功能，更多体现与数据架构的支柱关系，基于标准作为数据架构的规范依据，以做到有理有据。

在数据安全方面，在数据架构管理的全过程中，同样需要安全为先，也作为一大支柱，贯穿全程，提供安全保障。

2.3.2元数据管理



DG-3-2元数据管理工具能力图谱

元数据管理通过对元数据自动化的采集、探查，帮助企业绘制数据地图、标明数据方位、分析数据关系、管理模型变更，从而有效的发掘和利用信息资产的价值，辅助实现精准高效的分析和决策，推动实现企业级元数据管理能力，为企业IT系统更加高效的运转提供规范的管理和系统支撑。

1.元数据采集：元数据采集是获取数据资源元数据的方式，其中自动采集是根据定时调度任务对元数据信息进行定时采集，手动采集是对自动采集的补充。元数据采集提供多种数据源的采集适配器，自动采集企业各类元数据，帮助用户从全局视角审查企业数据资源的整体情况。

2.变更管理：通过元数据变更管理能掌握元数据的变更历史轨迹，实现对元数据变更有效监控，当上游系统的数据模型发生变更时，给下游系统提供预警，实现对变更的协同处理，有效降低运维风险。

3.版本管理：可以对元数据的关键变更进行版本发布，当系统检测到元数据发生变更后，用户可以在当前元数据的基础上再发布一个版本，实现关键元数据变更的管理。

4.标签管理：扩展了业务元数据管理途径，通过在标签管理中维护业务元数据分类、业务标签等业务元数据信息，同时建立业务标签与技术元数据的关联，实现业务元数据与技术元数据的统一管理。

5.统计分析：提供基本的血缘分析、影响分析和全链分析功能，支持对某项元数据(表、字段)的上游数据信息、下游数据信息和上、下游数据信息之间关系进行可视化呈现，帮助用户实现数据流向分析。

6.元数据查询：提供按数据源和检索条件进行查询，支持全中文查询，快速定位数据。

7.元模型管理：元模型管理需符合MOF规范，元模型可由用户自定义扩展，以满足客户化元数据的需求。

8.采集管理：对元数据采集任务、采集器状态、数据源参数进行配置

和维护，同时提供手动采集和自动采集两种模式，支持对采集任务执行日志的查询，及时跟踪采集任务执行情况。

2.3.3数据标准管理



DG-3-3数据标准管理工具能力图谱

数据标准管理是依托标准体系管理进行顶层设计，提供基础标准管理、指标标准管理、代码集管理以及编码规则的数据标准能力，为组织提供数据标准应用和数据标准API等应用服务。

数据标准管理图谱主要包括标准体系管理、数据标准能力、数据标准应用以及数据标准API四大方面的能力，具体内容如下：

1.标准体系管理是为数据标准管理提供数据标准体系顶层设计依据，主要包括业务术语、国家标准、行业标准以及地方标准等的体系管控能力。其中，

业务术语：对组织的业务标准术语提供统一定义、变更以及查询等能力；

国家标准：对国家标准提供导入、查询、维护以及使用管理等能力；

行业标准：对行业标准提供导入、查询、维护以及使用管理等能力；

地方标准：对地方标准提供导入、查询、维护以及使用管理等能力；

2.数据标准能力是依据标准体系管理的顶层设计构建标准管理基础能力，主要包括：基础标准管理、指标标准管理、代码集管理以及编码规则的能力。其中，

基础标准管理：对组织参考数据和主数据标准、数据模型标准、元数据标准、代码集标准等提供标准定义、标准映射、标准审核以及标准版本等能力；

指标标准管理：对组织的计算指标和组合指标进行管理，指标标准管理主要提供维度定义、度量定义、指标审核以及指标版本等能力；

代码集管理：对组织的某一标准所涉对象属性的编码进行管理，主要包括代码集定义、代码集列表、关联数据元、代码集查询等能力；

编码规则：对组织提供数据标准的编码规范，根据数据标准体系的设计要求自动生成数据标准的编码，编码规则主要提供编码申请、规则定义、编码维护、编码查询等能力。

3.数据标准应用是数据标准管理形成成果后，对外输出的标准服务能力，数据标准应用主要包括：标准检索、标准检查、标准建模、标准分析。其中，

标准检索：对组织所有标准提供按编号、名称、描述等内容进行检索，快速查找出对应的标准内容；

标准检查：对数据平台中的数据进行标准检查，查看整个数据平台中数据的标准符合性测试通过率；

标准建模：对标准与对应表关系进行映射，实现基于标准规范的对应表模型设计；

标准分析：实现组织的所有标准的分布情况、使用情况、访问情况等

分析能力，为标准的制修订提供参考依据。

4.数据标准API主要为组织提供数据标准的第三方应用系统服务，增加标准的应用范围。其中，

元数据接口：实现基础标准的服务接口能力；

代码集接口：实现公共基础标准接口能力；

指标接口：实现数据指标的服务接口能力；

编码接口：实现接口编码规范的服务接口能力。

2.3.4主数据管理



DG-3-4主数据管理工具能力图谱

主数据管理工具用来定义、管理和共享组织的主数据信息，保证主数据在各个信息系统间的准确性、一致性、完整性。主数据管理工具需包括以下基础能力：

1.主数据采集能力

主数据采集能力用于处理统一、规范的主数据记录。包括人工录入、导入导出、数据整合、自动采集能力。其中，

人工录入：以人工录入的方式将企业主数据信息采集到平台中，提供在录入过程中审批、质检的能力；

导入导出：实现将主数据信息以表格文件等方式进行导入导出的能力；

数据整合：利用数据采集转换加载手段汇聚跨部门、跨系统的主数据，依据主数据标准和主数据模型定义的规则进行校验、清洗、发布，形成整合统一的、可信任的主数据的能力；

自动采集：提供通过API接口接入方式，从权威业务系统获取主数据记录的能力。

2.主数据业务管理

主数据模型：以主数据标准为基准，提供通过可视化建模工具，定义主数据对象、编码规则、属性值和控制流程等基础要素，构建主数据标准模型的能力；

主数据编码：为组织提供主数据编码规范，根据编码要求自动生成主数据编码，编码规则主要提供编码定义、码段定义、编码维护、生效、失效等能力。

3.主数据治理

定义主数据标准，通过标准的映射及落地，实现录入系统的数据满足统一标准，保证主数据平台数据的准确性和权威性。对于已经抽取到主数据管理平台的数据，通过定义质检规则、生成质检方案，实施质检，生成质检报告；并根据质检结果整改数据，提高系统主数据质量，保证分发出去的数据具有高利用价值。

4.主数据维护

提供主数据创建、审批、发布、修改和失效等全生命周期管理以及数据

字典的管理维护，确保主数据的一致性、准确性、实时性和权威性。其中，

主数据申请：提供通过申请操作获取主数据信息的能力；

主数据变更：提供对主数据的信息进行修改的能力；

主数据冻结：提供对主数据信息进行冻结操作，冻结后数据不能更新及分发使用的能力；

主数据解冻：提供对冻结的主数据信息进行解冻操作，解冻后数据可再次被使用的能力；

主数据失效：提供对主数据信息进行失效操作，失效后该数据永久不被使用的能力；

工作流：提供定义主数据维护的审批流程的能力；

关系图谱：提供维护展示不同类型主数据之间关系的能力。

5.主数据分发

通过主数据分发实现第三方系统对主数据信息的消费及上下游业务系统的互操作。

对接ESB：通过ESB（企业服务总线）对接业务系统，实现主数据分发；

数据交换：对接数据交换工作实现主数据信息的分发及调度监控；

服务管理：提供主数据管理接口，包括主数据查询接口、主数据申请接口、主数据修改接口、主数据冻结接口、主数据解冻接口、主数据失效接口等。

6.系统管理

对主数据权限、日志、备份恢复、消息等各类系统信息进行管理。

7.主数据管控

组织架构：建立主数据管理团队，分配操作权限，实现主数据的精细化管理；

系统监控：通过资源访问、功能操作耗时、系统占用监控、错误问题统计、活跃用户统计信息来监控系统的稳定性；

标准管控：通过统计监控报表来了解主数据标准的实施进程。

流程管控：提供用户自行创建工作流的能力。

2.3.5数据质量管理



DG-3-5数据质量管理工具能力图谱

数据质量管理工具主要提供对不符合规则的数据进行探查、发现、修复、报告的闭环管理，实现组织数据质量管理体系线上全流程闭环，持续不断提升数据质量，满足业务需求，辅助业务决策。数据质量管理工具需包括以下基础能力：

1.数据质量管理总览

通过数据质量治理可视化指标呈现，让用户全局掌控数据质量治理成果。包括提供质量治理的指引与业务成果总览。

2.业务\技术规则管理工具

支持质量定义、需求管理、规则管理以及质量评价模型管理等基础能力，具体如下：

质量定义：数据质量定义模块是整个数据质量平台的基础，它通过对质量维度、检核类别、度量规则以及稽核方法的定义和管理为稽核任务模

块提供必要的输入；

需求管理：管理用户的质量需求，提供数据质量的需求入口，驱动数据质量的活动；

规则管理：提供内置常用质量规则模板（包括SQL规则、正则规则、值域规则、算法包、完整规则、重复规则），支持用户的快速调用或支持数据质量一致性、规范性、正确性、关联性、及时性、完整性、重复性等质量度量指标规则的自定义配置。同时，可通过元数据的智能驱动、智能算法实现规则的智能生成，支持SQL和组件两种质量的编排能力，面对灵活规则要求和零编码的规则配置要求均可满足；

质量管理模型：支持对质量管理模型的配置，包括指标配置、权重分配等级，可以根据实际的数据质量情况和评估要求定义符合自己内部实际的评估模型。

3.评价工具

支持数据探查、稽核任务配置、质量稽核、质量结果以及检查结果告警等基础能力，具体如下：

数据探查：支持无需规则的情况下，对数据基础质量进行探查，初步对数据完整性、重复性、结构等进行检测，支持表概况统计、敏感信息的查看。同时，通过对记录数量、空数据和重复/非重复数据的分布统计、最小值、最大值、中间值、极值、数据长度/数据方差分析等进行基本分析，并进一步支持对来源数据存储位置、提供方式、总量、更新情况、字段格式语义和取值分布、数据结构等进行多维度探查，帮助理解数据质量的基本情况，达到初步掌握数据情况的目的，为后续数据治理的开展提供决策支撑。

稽核任务配置：支持向导模式、自定义模式两种数据质量稽核任务配置模式。同时，支持一键挂载稽核任务复制等能力，便于用户快速构建质量稽核任务。

质量稽核：通过对表级数据质量实施定时/临时稽核任务，发现该表内不符合规则的数据，并生成相应的稽核结果文件。提供数据质量事前、事中、事后的质量监控，执行数据质量规则，定期发现数据质量趋势变化。同时，支持稽核结果文件采集，对稽核结果数据进行汇总操作，并将其明细数据和汇总数据分别存入结果明细表和汇总表。

质量结果：提供内置报告模板，覆盖全局、部门、系统、数据库维度，根据数据规则的调度情况、问题数据分布情况、作业数据源范围和运行时间区间、数据质量综合评分、质量检核作业分析、质量规则维度分析、异常数据分析、总结等内容，按照月度、季度、年度输出相应的质量报告。同时，支持自定义质量报告模板，模板提供多种组件、指标、维度等自由组合能力，通过简单操作即可完成设计。该工具提供用户粒度的质量分析和稽核任务质量报告，从不同视角查看名下稽核任务的运行效果，报告的浏览及多种格式的下载。满足不同场景下的数据质量报告生成和发布，帮助用户理解数据质量详细情况。

检查结果告警：支持监测结果多方式告警，包括站内信、Email、短信等，让用户及时了解质量检查结果，避免重大问题的延误。

4.整改工具

支持问题分析、问题管理、工单统计等基础能力，具体如下：

问题分析：支持问题数据数量变化的趋势分析、问题数据不同稽核类别的数据分布分析以及对问题数据的整体分析。帮助用户快速定位问题和解决问题；

问题管理：支持对问题数据的查看、导出、查看血缘关系，可迅速定位问题根源。同时，问题数据的派发支持整体和条件派发两种模式，可根据责任清单精准匹配问题整改人，并对派发的问题数据进行跟踪管理，对于即将超期和已超期的业务进行督办。帮助数据管理部门与数据责任部门协同对数据质量问题数据进行修复；

工单统计：利用可视化技术，统计问题修正过程中的相关工单数据。

5.运行监控工具

支持作业核心指标监控、多维条件查询、作业运行监控、作业实例监控、异步调度等基础能力，具体如下：

作业核心指标监控：支持作业运行核心指标监控，监控指标包含：运行中任务数、运行成功任务数、运行失败任务数等。同时，支持重点关注稽核对象问题数据的监控；

多维条件查询：支持数据质量问题的多维检索，包括作业名称、运行状态、异常确认、最近运行时间、责任人等条件查询；

作业运行监控：支持作业运行历史、规则统计信息、运行代码等监控；

作业实例监控：支持稽核结果数据查看、规则统计、异常确认等监控；

异步调度：支持弱规则的异步调度，满足不同场景下的质量要求。

2.3.6数据资产管理



DG-3-6数据资产管理工具能力图谱

数据资产管理包括数据资产的目录管理、生命期管理、价值管理、接口管理、知识管理和安全管理。

1.数据资产目录管理

通过对已识别的数据资产进行统一登记、统一分类和统一展示，可以实现多维度、多样式展示，例如数据资产树、数据资产地图、数据资产网络等。数据资产登记信息主要包括以下内容：

基本属性，包括数据的来源、类型、结构、规模、更新周期、标准和质量等；

业务要素，包括业务描述、业务指标、业务规则和关联关系等；

管理要素，包括数据权属、分类分级、安全信息、数据溯源、职责权限和应用情况等；

价值要素，包括市场信息、领域信息、地域信息、应用价值和金融属性等。

2.数据资产生命期管理

面向数据资产的全生命期进行总体管理，包括数据资产的识别、盘点、变更、处置、应用和治理等功能。

数据资产识别：用于发现和标识数据资产，并登记到数据资产目录；

数据资产盘点：确保数据资产对象与数据资产登记信息的一致性、完整性和准确性等；

数据资产变更：当数据资产管理活动或业务需求触发数据资产变化时，及时更新数据资产目录；

数据资产处置：通过数据资产的销毁、转移等，优化数据资产配置等数据资产处置手段，降低管理成本，挖掘剩余价值；

数据资产应用：围绕具体业务场景，在确保安全、合规的前提下，识别数据应用的途径和渠道，建立服务和权责等机制，对数据资产内部共享交换和外部服务提供等过程进行统一管理，促进其价值实现；

数据资产治理：确定数据资产治理域，通过数据资产的治理方法、策略和工具等，实现数据资产的质量和 value 提升。此部分功能会与数据架构管理、数据标准管理和数据质量管理等工具存在互访问和互操作接口。

3.数据资产价值管理

通过数据资产评估、数据资产审计和数据资产运营等，实现数据资产的价值量化和保值增值。其中，

数据资产评估：实现面向数据资产的质量评价和价值评估等，用于数据资产价值量化，助力数据资产运营分析；

数据资产审计：监督数据资产管理和应用等过程的执行，识别风险，保障合规；

数据资产运营：通过对数据资产内外部应用和服务的计量计费 and 经营分析等，促进数据资产的融通应用和价值实现。

4.接口管理

数据资产管理与其他工具的互访问和互操作接口调用，主要包括管理类接口和服务类接口等。

5.数据资产知识管理

数据资产管理过程中沉淀的各类知识管理，主要包括规则管理、模型管理和指标管理等。

6.数据资产安全管理

主要面向数据资产的敏感度、等级和血缘关系等管理。其中，

数据资产脱敏：通过敏感数据规则设定，实现自动敏感数据的发现和脱敏；

数据资产分级：可按部门和角色等多维度构建数据资产分级体系，实现数据资产的安全访问监管；

数据资产溯源：可通过数字水印、数据标识、区块链等系列技术，实现数据资产全生命期可追溯。

2.3.7数据安全



DG-3-7 数据安全工具能力图谱

1.数据安全规范管理

数据安全规范管理是针对数据安全、技术流程进行规范化的管理部分。其中组成部分包括数据安全策略、数据安全流程和数据安全标准。其中，

数据安全策略：数据安全规范管理的核心内容,在制定的过程中需要结合组织管理需求、监管需求以及相关标准等统一制定。需要了解国家、行业等监管需求,并根据组织对数据安全的业务需要,进行数据安全策略规划,建立组织的数据安全管理策略和管理制度；

数据安全流程：指对数据活动过程中的各种流程加以安全技术控制措施结合的规范化；

数据安全标准：指通过制定适合组织的数据安全标准,确定数据安全等级及覆盖范围等，从而定义组织数据安全管理的目标、原则、管理制度、管理组织、管理流程等,为组织的数据安全管理提供保障。

2.数据安全运行管理是对整个数据安全体系在运行过程中的管理保障措施，包括数据安全风险管理、数据安全事件管理、数据安全合规管理和数据资产管理。其中，

数据安全风险管理：主要是对企业安全保护对象已有安全防护措施的落实情况和有效性进行确认，对技术和管理方面存在的威胁和脆弱性进行分析，找出安全风险，并有针对性的提出改进措施的活动；

数据安全事件管理：事件管理主要由事件监测、事件响应、事件分析以及事件处置等几个活动组成，其主要为了落实对信息安全事故管理中的报告信息安全事件和弱点与信息安全事故和改进的管理的控制目标与内容；

数据安全合规管理：数据安全合规管理是对目前组织所遵循的法律法规、行业和政府管理规章、组织内部的管理规定和商业合规等相关的数据安全合规性管控措施。数据安全合规管理包括：数据安全合规库建立、数据安全合规分析、数据安全合规应用、数据安全合规检查；

数据资产管理：资产管理由资产清单识别、资产分类、职责落实以及检测等几个活动组成。各阶段需要落实资产管理中对资产负责与信息分类，物理环境安全中安全区域与设备安全，可移动介质的管理，介质的处理，信息处理程序，运输中的物理介质等的控制目标与内容。

3.数据安全技术能力为数据提供安全管理控制的落实技术手段，包括数据安全基本技术能力和数据安全保护能力。

其中数据安全基本技术能力是指提供数据安全保障的基本能力，包括数据访问授权、身份鉴别、分类分级控制等技术。

数据访问授权：采取访问控制措施限制对产生数据的数据源和数据存

储系统的访问，对数据处理过程使用的工具，如用于采集、脱敏、共享、管理等工具的访问、操作和运行进行权限控制；

身份鉴别：对登录的用户、进程/应用进行身份标识和鉴别，对系统中运行的数据处理工具进行可信验证，防止工具被假冒或篡改，对接入大数据平台的采集终端、数据导入服务组件、分布式计算节点设备、数据导出终端、数据导出服务组件等进行身份鉴别；

分类分级控制：对数据制定分类分级策略，并利用技术工具结合分类分级策略进行数据分类分级，并结合分类分级结果对数据进行标识和控制。

数据安全保护技术是指为数据全生命周期过程提供机密性、完整性、可用性、可追溯性、可控性等方面保护的技术集。包括为数据提供数据脱敏、数据加密、数据安全评估、数据安全监测、数据防泄漏、数据标识、备份恢复、数据溯源等数据安全技术工具，确保数据安全和可追溯。做到，事前实施技术和管理措施，预防数据泄露；事中保障管理和技术措施持续有效，监控数据泄露；事后分析数据泄露原因，改进管控措施。

数据脱敏：数据脱敏是指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护；

数据加密：通过加密算法对其进行加密，加密算法的输入信息为明文和密钥；

数据安全评估：利用数据安全检查评估工具对数据及数据载体如数据库的安全状况进行评估，评估内容包括资产价值评估、脆弱性评估和威胁性评估；

数据安全监测：利用数据流动监测、数据异常行为监测等技术实现对数据安全风险、事件的全方位监测；

数据防泄漏：通过数据加密等技术实现核心数据加密存储，可以通过数据库防火墙实现批量数据泄露的网络拦截，也可以通过数据脱敏实现外

发敏感数据的匿名化；

数据标识：指通过原数据的加工，为业务所用并产生业务价值的数据的技术手段。标识数据本身也是一种数据（或映射指向数据），它是对物理层数据信息项的业务化封装，是数据资产的一种良好组织形式；

备份恢复：数据备份是指将数据容器里的数据,在某个时间复制到另外一个数据容器的过程。数据恢复是自从备份的数据容器中将现在的数据容器中损坏或丢失的数据中进行恢复的过程；

数据溯源：记录原始数据在整个生命周期内（从产生、传播到消亡）的演变信息和演变处理内容。

4.数据安全审计是一项控制活动,负责定期分析、验证、讨论、改进数据安全相关的政策、标准和活动。审计工作可由组织内部或外部审计人员执行,审计人员应独立于审计所涉及的数据和流程。数据安全审计的目标是为组织以及外部监管机构提供评估和建议。数据安全审计包括数据安全等级统计、数据操作行为日志。其中，

数据安全等级统计：是对数据安全分级基础上的各种事件、告警等信息的统计；

数据操作行为日志：对数据访问、数据操作等行为进行日志记录。

2.3.8数据生存周期管理

数据生存周期管理工具，可以协助数据管理组织和人员，在数据从产生、应用、归档到销毁的整个生命周期全过程进行有效的自动化管理，针对不同生命周期阶段的数据建立多层次的数据自动存储体系，既有效管控系统整体在线数据规模，降低系统运营成本，又满足最终用户的数据访问和应用的需求。数据生存周期管理工具需包括以下基础能力：



DG-3-8数据生存周期管理工具能力图谱

1.数据归档

归档发起：支持对不用的历史数据设置数据归档任务，配置归档周期，归档异常消息通知，实现归档任务的发起工作。

归档策略设计：支持对库表进行归档设置，可根据数据的产生时间、数据量设置对应的归档策略，进行数据近线或离线归档，同时支持批量归档，从而保证业务系统数据的简洁。

近线区、离线区设计：支持通过数据库表、或文件服务器配置近线区和离线区，用来存储归档的数据，同时可统计查询近线区或离线区数据存储情况。

2.数据退役

对数据进行销毁操作，用户可根据数据的使用情况进行永久销毁或临时销毁，销毁操作提供审批操作，只有通过审批的数据才能被销毁，临时销毁的数据存放在回收站内，必要时可一键还原。其中，包括：

退役发起：支持对没有价值的数据设置数据退役任务，执行退役操作，实现数据退役发起工作；

退役策略设计：支持对归档数据进行销毁操作，可根据字段或时间计算出需要销毁的数据，可选择退役到回收站或直接彻底删除数据；

退役审批：对于数据销毁操作采取谨慎处理的方式，对发起的退役申请，可进行审批，审批通过后，才会将数据存放到回收站或彻底删除；

回收站管理：支持对销毁的数据进行还原和彻底删除操作。

3.数据生存周期监控

归档退役数据统计：支持通过统计信息了解企业系统中在线、近线、离线、销毁的数据量各多少，可通过不同归档期限统计归档的数据量占比，同时提供归档预警，了解哪些表数据量较大，可能需要归档等统计信息；

归档退役日志：支持查看执行归档、退役操作过程中产生的日志信息，了解每次归档退役的数据量、耗时、归档退役路径等信息。

2.4 操作层工具

2.4.1 数据存储



DG-4-1 数据存储工具能力图谱

数据存储工具主要用于业务产生的海量数据的存储以及管理，大规模、多元化数据管理提供数据融合存储与实时计算的功能，帮助用户打通不同业务类型、不同数据类型之间的技术壁垒，实现处理分析一体化、多模数据一体化，降低数据流动带来的开发成本及计算存储开销，为上层数据分析提供数据查询访问接口。该工具可以服务于不同业务的不同数据管理查询场景，包括大批量数据追加写入、实时更新删除以及大范围扫描查询等。

1.数据存储

HDFS分布式文件系统：提供分布式文件存储系统（即HDFS），数据文件存储在HDFS中，支持CSV、RCF、Parquet、Avro、Sequence File等多种数据文件格式。

S3/OSS对象存储：可用于存储视频、音频文件、电子证照、电子文档、日志等海量半结构化、非结构化数据，在为海量信息提供可靠存储的同时，提供大量用户的快速访问的能力。

实时数仓：通过表达式处理、实时聚合、实时过滤、实时清洗，完成实时数据传输过程中的转换需求。

2.数据计算

离线批处理：离线计算服务主要为大数据海量数据的批量计算、指标汇总计算、数据挖掘等场景提供基础计算服务，保障TB级、PB级的海量数据能够快速、稳定、高可靠的运行；

数仓中间件：针对海量结构化数据的联机分析处理（OLAP）计算与查询，提供高性能、低延迟的交互式SQL查询功能；

NOSQL数据库：分布式的、面向列的非关系型的数据库（NOSQL），主要应用于高并发、海量数据的快速写入和查询场景；

流计算引擎：针对流数据和批数据的高性能分布式处理引擎，主要应用在时效性要求比较高的场景，如实时推荐、业务监控和预警；

内存计算：内存计算主要满足关系分析、数据碰撞、标签中心、专项

类数据分析等等实时性比对场景。通过把档案信息、标签信息等数据常驻内存，与接入的海量数据在内存中直接完成比对、分析、碰撞等操作，完成实时、准确的数据分析任务；

MPP交互分析：采用大规模并行计算（MPP）架构，及优化的列存储格式，结合存储分区、分布式缓存等技术，并针对特定SQL和函数进行性能优化，充分利用集群多节点的计算能力和内存，能支持复杂的多表连接，总体性能相比传统方法有数倍甚至上百倍提升。

3.协作服务

提供集群命名同步管理服务，为分布式应用提供一致性服务，并可进行集群资源调度与管理监控。

4.管理控制台

基于WEB的集群控制中心，以可视化方式管理集群服务和资源；提供集群软硬件资源相关指标的监控和日志管理，能对异常状态提供报警，简化运维。

2.4.2数据采集



DG-4-2数据采集工具能力图谱

数据采集工具负责各类数据源之间的数据同步，比如将各种业务关系型数据库的全量、增量地导入到数仓存储系统，给后续的数据处理流程提供数据基础。当数仓任务完成统计数据产生以后通过工具可以导出到应用数据系统，给上层服务、数据应用产品等提供价值。在一些非数仓的场景，数据采集工具也能发挥重要的功能，比如数据库迁移、跨机房缓存同步等。

1.数据源

提供对接主流数据库、文件数据源、物联网数据、接口数据源、文件传输代理、前置交换等多种形态的数据源的数据接入能力。

2.采集方式

全量和增量采集：提供全量数据采集或通过时间戳、信息摘要算法、触发器、全表比较等多种方式捕捉数据变动，实现数据增量提取落地的能力；

实时采集：提供关系型数据库、Mysql日志增量、实时数据消费、Hadoop分布式文件系统实时文件接入的能力；

数据填报：提供定义报表格式、报送频度、审核关系、汇总方式、审批流程、人工填报、文件导入、层层汇总实现企业数据采集填报的能力；

数据爬取：提供自定义Python脚本收集网页数据，并验证审核数据质量的能力。

3.数据传输

数据分发：提供数据追加、数据覆盖、数据更新、更新插入等分发方式将数据追加到目标表的能力；

实时传输监控：基于相关技术的实时数据传输处理，实现结构化、半结构化数据的实时入库；统一的监控中心，实时监控运行引擎及数据处理流程，统计问题数据处理状况；可视化预警实时数据问题，降低数据安全风险；

传输校验：提供对传输前后数据对比较验功能，传输过程边设计边对比，从数据层面来验证处理逻辑的准确性。

2.4.3 数据处理



DG-4-3 数据处理工具能力图谱

数据处理将分散建设的若干业务系统进行整合，以实现若干个子系统之间数据或者文件的传输和共享，提高信息资源的利用率，保证了分布在异构系统之间的信息的互联互通，完成数据的采集、集中处理、分发、加载、传输，构造统一的数据及文件的传输交换，用于全面支撑数据服务平台、数据中台、数据湖、数据中心的建设。

1. 监控中心

节点监控：通过界面化方式展示节点数据源、调度任务、CPU、内

存、磁盘使用情况；

任务监控：实时查看任务的开始、结束时间，运行耗时及状态等信息；

异常监控：提供对实时调度、定时调度任务的执行做异常监控，查询执行异常日志详情；

系统监控：提供详细的系统运营情况监控报告，针对系统运行状态、操作耗时情况，资源占用情况、数据表存储情况、错误问题情况等多个维度全方面的监测系统的运行情况。

2.调度管理

调度流程配置：提供界面化的设计器设计调度，完成作业的串行或并行设计，并检查语法、配置依赖、配置互斥的能力；

实时调度：查询实时任务的运行状态、异常操作等信息，并将调度异常日志通过短信或邮件方式通知至责任人；

定时调度：提供手动、定时、事件监听的方式来执行调度，推动数据处理过程，并记录数据处理详细信息；

调度变更通知：提供对输入源头的表结构进行变更检测，将检测内容通过短信、邮箱、站内信的方式通知至责任人。

3.任务管理

离线批量处理：提供配置交换任务作为基础数据交换单元，可移动、编辑、克隆、导入导出、发布交换任务，交换支持多种方式的文件传输，支持广泛的数据源和目标源，如文件到文件、文件到表、表到表等。支持多种数据处理组件，表交换输入、表交换输出、文件输入、文件输出、FTP上传下载、文件传输代理、SQL输入、连接、过滤、聚合、分支、shell脚本等；

实时处理：提供设计实时数据仓库技术任务，通过实时数据聚合、过滤、清洗、自定义实时数据处理脚本，满足多种实时数据传输场景，为实时分析提供数据支撑；

清洗转换：提供通过组件的方式实现数据清洗转换，清洗转换规则含数据行级清洗和字段级清洗，行级清洗包含：行记录过滤、去重、抽样等，字段级清洗包括：字段的拆分、分割、合并、替换、格式转换等，清洗转换规则能根据配置规则项自动合并运算，批量处理大幅提升性能；

脱敏加密：采用加密传输机制，对数据的传输进行加密，内置大量的数据脱敏算法，对系统和数据的操作行为审计，来保证数据的安全性；

数据校验：提供对交换前后数据对比较验功能，交换过程边设计边对比，从数据层面来验证处理逻辑的准确性；

4.模型管理

批量建模：提供通过数据库表、SQL语句、文件、接口等方式批量创建物理模型，为数据质检、主数据管理、分析展现准备数据模型；

快速建模：提供聚合、表连接、行转列、列转行等方式快速生成数据物理模型的能力；

模型管理：提供统一的可视化界面，维护属性信息、检索信息的能力。

2.4.4数据共享交换



DG-4-4数据共享交换工具能力图谱

数据共享交换工具面向数据交换全生命周期管理，提供多类型的资源共享通道，打通各交换节点之间的数据壁垒，保证各交换节点业务系统之间互联互通，实现跨部门、跨层级、跨地域的信息资源交换共享。

1.资源目录管理

数据资源目录管理通过对已有数据资源、服务资源，按照目录规范进行目录编制，以目录为纽带实现数据的定位和理解。主要包括资源目录分类（即类目）管理、资源编码、资源目录维护、资源目录检索、批量服务目录、实时服务目录等内容。数据资源目录管理涉及节点管理、数据库资源管理、大数据管理、接口服务管理、业务分类管理等。

2.数据服务开发

数据服务开发提供在线作业、离线作业等方式进行多种抽取和汇总，提供数据抽取、库表同步、文件同步等方式的批量数据服务和单表、结果集方式的接口服务，通过可视化界面进行任务编排、配置、规则定义及服务接口发布。

3.数据消费

数据消费方通过资源申请方式申请主题分类资源树中的数据实体资源，或者通过资源订阅在主题分类资源树中的数据实体资源中订阅资源。消费方申请资源后并且经审批人审批通过，向消费方开放Web服务及数据信息，由消费方主动获取资源。消费方订阅的资源，订阅任务审批通过后，由平台向消费方推送资源。

4.认证授权

对数据消费方提出的数据使用申请，管理员通过服务授权机制进行服务授权。通过对服务状态进行管理，控制服务能否被消费方访问调用。对于Web服务资源，数据管理员给消费者分配Web服务的IP白名单访问权限实现服务授权。

5.数据服务监控

对数据服务共享工具上的作业、文件传输和服务运行状态的监控，当

出现数据服务调用失败时自动触发故障告警。同时，提供对服务引擎所在设备的物理资源使用情况的监控,监控的物理资源包括CPU、内存、硬盘等。

6.接口管理

主要针对管理类、服务类接口等，进行接口信息等内容的管理。

2.4.5 AI计算支撑



DG-4-5 AI计算支撑工具能力图谱

(一) 工具概述

AI计算工具是针对自然语言处理、文字识别、语音识别、人脸识别、智能视觉和对话机器人等AI场景，提供数据标注、模型训练、模型管理和模型服务能力的计算平台。通过多种模型体系可快速赋能社会治理、智能制造、智能决策、管理效率优化、视觉解析与分析等各种智能场景。

（二）相关功能

1.模型创新中心

自动学习：支持端对端的模型算法应用，自动进行超参数学习，帮助用户实现零代码快速建模，加速定制化模型产出效率。支持图像分类、物体检测模型的定制化开发，可广泛应用在安防、政府、交通等领域。用户仅需上传数据集和标注文件，并设置训练时长，自动学习模块便会根据标注数据自动设计模型、自动调参、自动训练、自动压缩和部署模型，快速沉淀模型能力；

代码建模：旨在为专业的算法工程师提供完整规范的建模流程与随时可响应的建模环境，免去算法工程师在云上配置算力资源、安装深度学习环境、配置远程连接等繁杂步骤。用于代码级深度调参，面向模型精度有极高要求的场景。支持提供常用建模环境以及规范的建模流程指引，支持代码自定义，有效提升模型研发效率；

可视化建模：旨在为算法工程师打造一站式低代码可视化建模工具。提供数据预处理、特征工程、模型设计、模型训练、模型评估的全流程拖拽式建模能力。适用于AI初学者到资深AI算法专家，作为提高模型生产效率的工具；

数据处理：旨在为各种算法模型提供满足要求的数据，详见本文2.4.3数据处理图谱；

资源调度：旨在为各种算法模型提供数据支撑，详见本文2.4.2数据采集图谱。

2.智能资产中心

智能算法仓：是一套集成多场景、多类型、多厂商、多版本的智能算法统一调度系统。提供算仓标准化接口，根据上层业务需求灵活组合各类AI能力，灵活调度资源池硬件资源，满足智能应用需求，提升计算资源利用率；

数据样本资产库：旨在供后续算法模型进行研发和迭代优化，通过数据预处理以及数据标注等功能模块，实现对AI数据进行预处理与标注操作，形成有效的AI数据样本。

3.AI服务中心

重点内容可概括为：

模型服务市场：支持按不同行业场景、不同服务类型提供面向自然语言处理、文字识别、语音识别、人脸识别、智能视觉和对话机器人等领域的各类模型API，支撑智能制造、智能决策、公共安全、政务服务、社会治理等主流场景；

API调用：提供API调用申请、调用鉴权、调用量统计、日志查询、故障告警、弹性扩容、API限流、熔断等完善的API运维功能，保障模型服务的稳定性和可用性。

2.4.6数据分析应用



DG-4-6 数据分析应用工具能力图谱

（一）工具概述

数据分析工具是数据产生价值的首要方式，主要完成数据的价值呈

现，围绕业务人员，通过提供自助式的数据访问、探索、展现工具，快速搭建报表、报告、大屏、驾驶舱等数据分析应用。通过敏捷化自助式数据分析工具，可大幅降低数据分析门槛，让普通业务人员也能够完成数据分析；无门槛的数据分析，支撑有关机构和组织由经验驱动决策向数据驱动决策转型。

（二）相关功能

1.分析计算引擎：分析计算引擎是数据分析的核心技术底座，分析计算引擎包含内存分析计算、报表分析计算、大数据分析计算、流式分析计算、规则技术等，支持跨源跨库跨表的分析计算。分析引擎可满足不同的业务分析需求，不同量级的数据进行高效的分析计算，并支持灵活的分布式部署，以处理超大规模数据量。

2.数据模型：数据模型是基于数据源构建的抽象数据模型，是分析应用的基础，数据接入后可利用关联分析算法、统计分析算法、科学计算算法、逻辑算法、时序算法等自助的进行数据模型构建。

3.分析应用：用户基于数据模型创建的数据指标，进行业务层面的分析以激活数据价值、赋能业务应用。工具提供自助式的探索分析并借助图表从多个维度进行数据价值的挖掘，利用比对分析、增强分析、智能分析来降低分析门槛，扩展分析手段进一步提升数据的利用价值；提供报表分析，可方便快捷的进行同比/环比分析、对比分析、监控分析、以及不规则表格分析等来解决业务应用；同时提供仪表盘能力，借助事务编排可灵活的构建透视类、监测类业务分析系统，领导驾驶舱类决策分析系统，以及大屏联动指挥类应用等。

同时，涉及标准API：基于数据分析的应用范畴，以支持拓展应用，则提供标准的对外支持API。数据模型API接口，可自定义API接口，通过API可获取在线分析计算的数据；分析API接口，提供通用的访问API用于读取数据分析结果。

3.1 某财险公司数据治理实践建设案例

（一）项目背景

金融监管部门近年来高度重视金融机构的数据治理工作，多次发文和组织专项工作，在数据标准化、数据质量管理、数据报送等数据治理领域提出了很多的要求和期望。除监管要求外，各家财险公司也纷纷寻求数字化转型的突破，预期解决几类痛点问题：（1）业务系统痛点：系统间缺失标准，如字段含义不统一、业务代码不统一、指标定义不统一等；（2）数据整合痛点：范围不够、时效慢、程度不足等；（3）数据应用痛点：数据应用单一、数据可用性差、应用成本高等；（4）数据管理痛点：数据战略缺失、管理流程和制度缺失、管理属主缺失、数据质量管理不足、数据孤岛严重、数据没有形成资产化等。

（二）主要建设内容

通过开展数据治理，提升数据管理能力，解决现存的各类的痛点，具体措施围绕三个目标：

1. 可知：知“分布”、理“关系”、找“差异”、定“标准”

（1）通过对公司自身数据的整体盘点，梳理数据分布地图，找到字段、参考代码、指标等分布情况；（2）在此基础上，理清字段之间、字段与参考代码之间、字段与指标之间的各类关系，将数据分布地图通过串联形成数据关系图；（3）同时，考虑到保险业存在很大程度的领域共通性，如果完全闭门造车、自立一派，则不利于未来与监管部门、行业其他保险公司间的数据共享，某财险公司通过多年来在保险业信息化建设的积累，形成了财险行业通用标准参考库，详细整理了各类监管标准和保险领域通用标准的汇总，内含各类标准的分组、匹配、各属性定义的差异分析等；（4）最终，根据数据分布、关联关系和行业差异，结合公司业务发展需要，形成可持续使用的组织级数据标准，标准体系包括业务领域标

准、实体标准、数据项标准、代码标准、指标标准等。

2.可控：定“属主”、建“底座”、提“质量”

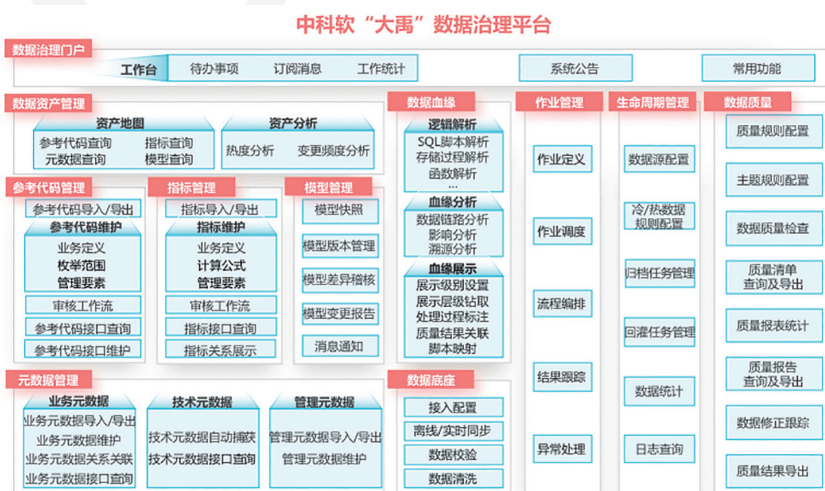
(1) 为了让数据可控，首先要明确数据的属主部门，通过对数据拥有者、定义者、维护者、使用者等角色的权重分析，为数据明确属主；

(2) 数据底座的建设，一是为了解决数据孤岛问题，将数据集中在一处，二是在数据进入底座时进行准入校验，拦截不合规的数据，包括无属主数据、不符合数据标准的数据等，三是在数据底座中进行数据清洗转换，降低下游系统对数据的使用成本；(3) 好的数据质量是数据可以产生价值的前提，通过开展对源端、处理端和应用端的全链质量管理，根据“发现-分析-解决-跟踪-再发现”的闭环方法，不断提升数据质量。

3.可用：提供两个目录-数据资产目录、数据服务目录

以5W2H模型来分析如何支持用户使用数据，通过构建数据资产目录向用户提供5W（What有什么、Where在哪里、Who属主、When时效、Why定义）的帮助，通过构建数据服务目录提供2H（How怎么用、How much多少钱/成本）的帮助。

(三) 数据治理平台工具建设情况



DG-5-1财险数据治理实践项目数据治理工具能力图谱

依托数据治理工具辅助完成以上数据治理工作内容，如数据资产盘点工作、数据标准梳理工作、数据底座建设、数据质量检查和数据资产目录及数据服务目录等。

其主要功能包括：

数据治理门户：用户工作台，可查看系统公告和便捷访问常用功能；

数据资产管理：提供资产地图和资产分析等功能；

元数据管理：重要基础模块，提供业务、技术、管理元数据管理；

参考代码管理：对公司代码及标准进行维护并提供接口服务；

指标管理：对指标标准进行维护并提供接口服务；

模型管理：对公司系统的数据模型进行快照、管理、差异稽核等；

数据血缘：深入分析数据间的处理逻辑，进行血缘分析和血缘展示；

数据底座：接入策略配置、数据同步、校验和清洗等数据处理功能；

作业管理：对各类数据处理作业进行统一管理和调度；

生命周期管理：对数据生命周期进行定义和数据处理实施；

数据质量管理：提供规则配置、质量检查、结果查询等功能。



图 数据资产功能页面

（四）应用亮点及价值成效

1.在数据盘点方面，实践了知“分布”、理“关系”、找“差异”、定“标准”四步的成熟方法论，无论是效率还是效果均有很大的提升，彻底的对公司数据情况进行了梳理，理顺了数据中的脉络，使得最终制定的标准不是独立于公司之外或者是强加在公司之上的内容，而是真正由内而发、符合自身情况的；

2.在数据标准化方面，除了充分盘点公司现状以外，利用财险行业通用标准参考库，做到了“充分对标、求同存异”，整体标准体系符合业内主流和监管要求；

3.在数据底座方面，除进行实时采集和统一通道以外，还增加了自动化的准入校验和标准化转换处理，同时，对于上游数据结构的变化，无论是库、表、字段级别均可以根据预设的策略自动感知，完成逻辑生成、数据接入、校验、清洗等全流程，降低人为干预程度，提高数据流转效率；

4.在数据质量方面，一方面会充分复用行业积累，使用工具中内嵌的通用质量检查库进行质量检查，另一方面也向用户提供自主空间，提供业务视角和技术视角的自定义质量规则、配置检查策略等功能，从而完成专项质量检查工作；

5.在数据目录方面，通过对5W2H各个方面的服务，辅助用户便捷的查阅、访问数据和正确的使用数据。

（五）问题与展望

数据治理是一项长期性工程，本案例内容大体介绍了目前大多数财险公司开展数据治理工作的一些措施，我们也在不断思考和优化，以期进一步的降低人为因素对数据治理工作的影响，提高自动化、智能化水平，保证持续进化的能力，更好的帮助数据真正的产生价值，使得数据成为更加优质的资产，为公司带来切实的收益。

3.2 某大型保险集团数据治理平台建设案例

（一）项目背景

该集团是国内领先的综合性保险集团，连续多年位列《财富》世界500强。产险、寿险连续多年获得行业最高评价AA级。根据保险交易高频化、碎片化、场景化等特点，该集团提出全面数字化转型，立足大数据技术，深入洞见客户需求，新技术应用水平行业领先，有效提升客户体验，规划应用大数据和微服务等技术，建设高效、便捷、安全、可靠的数据服务共享平台与相关标准规范，优化集团数据供给通道，扩展数据应用场景，满足集团快速发展的业务需求，实现集团数据资源的内外开放，为企业数据赋能，提升客户体验。

在此背景下，集团对数据服务的需求日趋迫切，如何有效的管理数据、高效的提供数据服务是目前所面临的关键挑战。目前，集团层面客户信息分散，各子公司之间的客户信息无共享。内部系统获取客户数据来源系统分散，方式多样难以管理，且获取客户数据时效性较低，供数标准不统一，缺乏统一的客户数据服务平台，需要一个源源不断的输出数据资源、数据服务的能力源泉，为集团数字化转型提供有力保障。

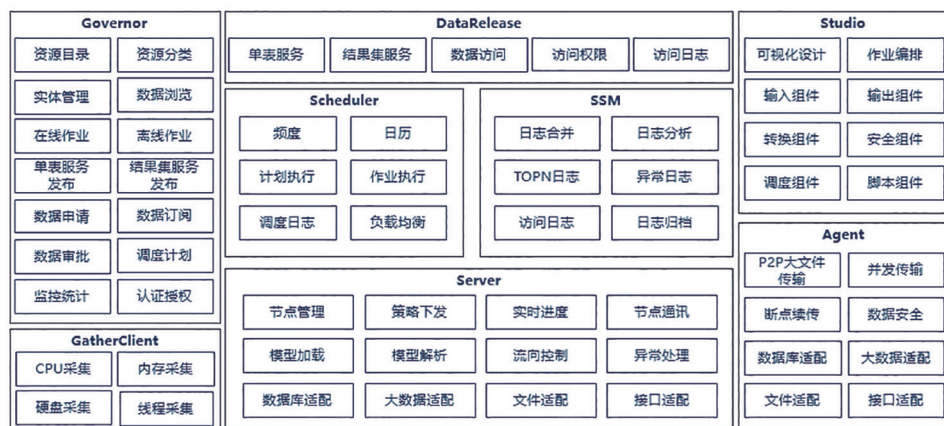
（二）主要建设内容

基于集团对数据服务共享架构的规划与现存问题，结合数据服务共享产品的技术积累与项目实施经验，结合实际业务需求，引入了数据服务共享套件，建设集团级的数据服务共享平台，实现集团数据资源的内外开放共享，从而保障集团上下信息畅通、数据共享与应用。

（三）平台工具建设情况

各项软件在本项目中发挥的作用具体如下：

1.管控平台：提供资源目录、数据开发、数据使用、统计监控等功能，对数据资源和服务资源进行统一管理和注册；



DG-5-2某大型保险集团数据服务平台能力图谱

2.数据服务引擎：负责批量作业模型解析、批量作业执行、文件传输服务；提供多协议、多数据源适配支持；为服务运行提供高性能、高可靠的运行环境；

3.数据发布引擎：基于微服务架构提供数据服务发布及数据访问能力，支持单表、结果集等形式的实时接口服务发布；

4.调度引擎：作业调度引擎，支持作业与作业流的串行及并行调度，提供日历、频度、事件等多种规则的调度；

5.监控引擎：提供日志解析及监控能力，为事前预警、事中告警、事后统计分析等功能提供后台支撑，对硬件资源进行监控。

（四）应用亮点及价值成效

建成后的数据服务平台可以为集团内外的所有系统提供统一的数据通道，统一对集团内部的客户数据进行集中管理；提供跨系统、跨单位、跨区域的实时数据和批量数据的共享发布能力，规范数据使用方式；通过快速配置的方式实现实时数据和批量数据的发布共享；提供数据服务发布、访问授权和运行监控的统一管理，从保障应用系统和数据安全出发，从技

术和管理两方面提供事前预防、事中控制和事后追溯能力；实现多项行业内创新应用，包括数据资产快速、便捷服务化、消息触发调度引擎机制、数据生产消费全链路打通与监控等。

通过数据服务平台建设，有效实现了数据资产在内外部业务应用中的共享融合，与集团现有核心项目无缝对接，提供统一的客户数据供数端，优化客户数据供给，扩展客户数据的应用场景，提升集团数据资产服务化效率，充分发挥业务创新潜能，有效应对新形势下保险交易高频化、碎片化、场景化等业务特点，快速响应客户业务诉求，实现业务场景的敏捷响应，提升体验。

（五）问题与展望

通过项目的实施，已经为该集团提供了上百个数据服务，对接内外多个业务系统，以大数据和微服务等技术优化数据供给通道，数据供给性能提升3到5倍，但距离全面支撑集团数据资源对内对外的共享开放，实现数据化转型仍然存在差距，需要不断加强建设集团闭环的数据服务共享生态，提高数据共享、数据服务开发效率，降低成本，帮助集团更加可靠、高效的使用数据，释放数据价值，充分发挥业务创新潜能。

3.3 某信托企业数据治理与应用项目建设案例

（一）项目背景

随着现今社会信息化水平的不断提高，数字化转型的高速发展。传统金融行业也成为了信息化、数字化转型的核心目标，数据治理更是成为其中重点的业务方向，但由于传统金融行业在信息数据建设方面经验的匮乏、数据监管难以落实、核心数据理而不治而造成数据缺失、口径不一、核心数据无法线上采集等诸多问题。同时，数据治理组织、制度、流程及数据标准等也都亟待完善。

（二）建设内容

某企业作为一家传统金融企业，同样存在着上述的问题。基于外部监管要求以及信托行业内部数字化转型、发展的要求，实施了本次数据治理与应用项目。针对业务应用的要求，做到全面支撑业务场景、实时响应业务需求、数据服务精细化以及深度挖掘数据应用价值。提升数据资产价值，实现数据质量管控、企业数据透明化、数据资源整合、消除数据孤岛、发掘企业数据价值。

1.项目调研

针对本次数据质量调研和计划安排，选择在测试环境中信托公共数据中心数据仓库范围内的贴源层、基础层和数据集市进行相关质量调研，在数据治理平台中接入该数据作为检核数据进行数据探索和数据质量评估。

整理综合业务类、财务管理类、客户管理类、渠道管理类和产品管理类系统数据在贴源层和基础层的分布和映射情况，在接入数据治理平台后采集元数据信息并使用数据字典和模型文件进行元数据完善，建立血缘关系和数据地图。

梳理《中国银保监会信托业监管数据标准化规范》，并根据该规范在数据治理平台建立对应的数据标准和数据字典，通过对基础层库、表和字段元数据信息的分析和识别，建立数据标准和元数据的落标关系。

应用数据治理平台对接入后的检核数据在进行数据标准匹配、结构相似性和数据相似性分析后，应用推荐数据标准关系和数据血缘关系，在此基础上通过平台建立检核数据库、表、字段的默认质量检查规则并进行默认质量评估和生成数据质量报告。

2.建设模块

本次案例建设内容包含以下模块及功能：

（1）数据管理：数据源配置、检核数据接入、元数据采集、元数据

管理、文档解析、元数据分级分类、元数据分析；

（2）数据治理监管：模型导入、数据接入、接入数据检查、数据质量校验及数据评估；

（3）数据探索评估：数据概貌分析、数据探索分析、数据质量初始评估、问题数据处理、数据质量再评估和干净数据导出；

（4）数据检测预警：数据调用管理、检测服务管理、数据核对管理、检测规则跟踪及检测预警处理；

（5）数据质量管理：定期质量检测、定期比对管理、质量问题处理及数据质量分析报告；

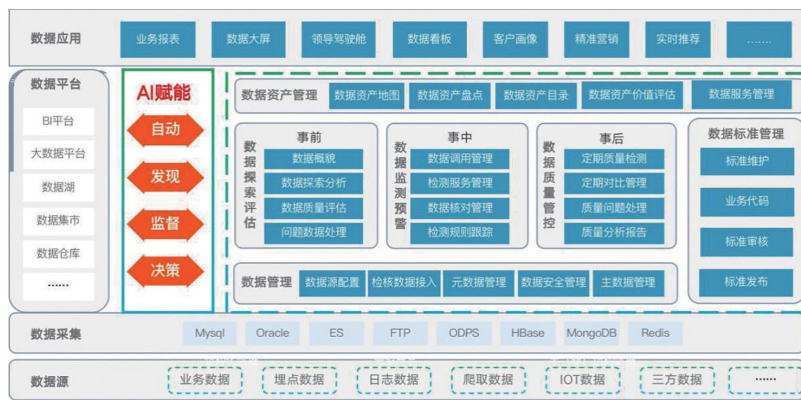
（6）数据资产管理：数据架构管理、数据标准管理、数据服务、数据资产盘点、数据认责管理、数据资产目录、资产价值评估和数据资产地图。

3.规章制度

案例项目共制定了10余个重要数据治理相关制度，同时配套设计了管理流程、管理办法、实施细则。在制度设计层级上分为核心制度、重要制度、专项制度及办法、细则等。在制度的撰写上严格遵守规范，并采取标准用语。制度内容的撰写参照工信部颁发的《数据资产管理实践白皮书4.0》及《银行业金融机构数据治理指引》，在制度上的设计兼顾企业内部数据治理需要以及行业监管要求。

（三）数据治理工具应用情况

项目围绕数据价值的挖掘，以数据治理工具平台和数据治理标准体系建设相融合，为用户数据治理决策及赋能创新做支撑。以数据治理基础体系、数据平台部署和工具为核心建设内容，实现包括数据治理整体管理咨询、数据治理工具导入、数据湖构建、积累数据、管理驾驶仓、可视化大屏等数据要求。



DG-5-3某信托企业数据治理平台能力图谱

1.数据治理架构体系

通过数据治理工具平台的应用来实现组织、制度、流程及考核体系的设立，建立了数据治理架构体系，以《数据治理章程》为核心的制度体系，以《数据资产管理白皮书》为依据，设计数据治理整体架构图。

2.监管标准要求落实

EAST4.0监管数据报送是信托行业报送监管数据的一项重点工作，各家信托公司必须符合规范要求，本次项目构建了以EAST4.0为指导的基础数据标准体系，并通过数据治理工具平台进行了落标工作，通过数据标准对于对应数据项进行数据质量检核。

3.大数据平台建设

数据治理工具平台同时解决用户对大数据平台的建设需求，此前客户原有数仓是建立于关系型数据库基础之上，在信托业务日益剧增的情况下，之前的模式已无法应对日渐复杂的数据环境。本项目通过数据治理工具平台，基于Hadoop技术进行了数据仓库的重新架构和规划，对原有数仓进行了优化和调整，并加入了新数据源。

4.数据可视化

通过本项目业务调研及数据探查，提炼出业务管理关注的核心业务指

标，通过数据治理工具平台提供可视化的生动、实时的数据展现。同时，数据可视化能够帮助客户管理层实时洞察核心指标，为企业决策提供依据。

（四）应用亮点及价值成效

本次项目建设核心是通过相关工具，借助自动化、智能化的手段，对元数据进行管理、对数据检验规则进行适配与推荐，大大降低数据工作者的工作量。

通过将数据采集、元数据管理、血缘关系分析、数据事前/事中/事后分析等与AI智能技术相结合，将重复、繁杂的数据治理工作便捷化、自动化，大幅节省了企业的人力资源与时间成本。

1.元数据自动补全

通过解析模板、模型文件、数据库设计文件、ETL工具脚本等方式自动补全元数据及数据血缘，快速定位问题数据源头，可以有效地在数据发生之初即进行问题发现，做到提前防控，提前治理。对于数据治理工作是一项创新，也有助于监管报送的及时性和准确性。

2.智能化标准推荐

系统可提供这种智能推荐的算法，把所有系统元数据的字段项出现频次较多的字段推荐出来进行标准化处理，将大大减少人工投入，具体效果如下：

智能推荐标准

* 选择数据库：

Mysql_ds_production

一键生成

☐	标准名称	英文名称	数据格式	数据类型	关联字段数	推荐度	操作
☐	系统模块	system_m...	ans	文本	4	☆☆☆☆	查看
☐	系统名称	system	ans	文本	5	☆☆☆☆	查看
☐	同步时间	synchroni...	ans	文本	3	☆☆☆☆	查看
☐	当月实际...	ITEM_CO...	n	数值	2	☆☆☆☆	查看
☐	当月实际...	ITEM_CO...	n	数值	2	☆☆☆☆	查看

共 248 条

10条/页

<

1

2

3

4

5

6

...

25

>

前往 1 页

图 智能化标准推荐示例

同时实现数据标准管理推荐和匹配，通过算法自动关联数据标准和数据项，降低对于手工作业的依赖。

基于多个维度对字段和标准进行对比，包括语义距离、编辑距离、出现频次等综合条件，对标准和字段距离进行综合评分，最后在用户关联过程中，按照评分进行推荐，进行字段标准关联。

3.数据质量规则自动生成

基于元数据属性及其关联标准自动生成规则，可以对待检数据直接生成检测报告，提升数据检验和监控的效率。在系统中建立评估规则库，其中某些规则会标记为默认规则，在创建默认规则时取所有的默认规则依次和表下的所有列进行匹配，当满足匹配时，会自动创建该字段的这个规则，规则的属性参数都是自动依赖列的属性或者列关联的标准的属性填入。同时，事前的默认规则会自动同步至事中和事后，根据表的接入关系，事前的数据平台中的表配置的自动默认规则，在事中和事后与之对应的源数据库中的表在创建评估任务时，会继承事前的默认规则。

4.数据质量问题自动化处理

采用数据清洗的方式对于问题数据进行处理，从而达到数据质量问题自动化处理的效果。在事前可以使用深度清洗功能，对存在问题的数据表配置清洗规则后，可以对问题数据进行过滤，或者根据规则配置进行修改，最终将修改后的干净数据输出到一张新表中，可以提供给用户下载或查看。

（五）问题与展望

目前传统金融企业的数据成熟度较低，建议数据中台分期执行，首先一期先完善企业的数据基础管理工作，同期完成驾驶仓一期，其二期将推动数据标准建立及数据质量提升，完成数据模型的构建，完善标签体系并发展全面的数据化服务能力，达到推动核心数据应用上线的目标。

通过持续的数据治理及数据运营工作，将数据资源转化成为有价值的资产，成为企业战略目标的有力抓手。

3.4 某地交管局重点对象动态监管系统建设案例

（一）项目背景

当前公路客运、旅游客运、危化品车、中重型货车、渣土车以及校车等重点车辆保有量快速增长，同时重点车辆运行时间长、路线范围广、驾驶员流动性强等问题导致重点对象难以有效监督管理，从而使得重特大道路交通事故频发，造成了人员伤亡和财产重大损失。重点车辆、重点驾驶人、客货运企业等重点对象的隐患排查治理已经成为交通安全管理的重点和难点工作。

（二）建设内容

某地交管局以重点对象动态监管系统驱动交通运输安全生产监管，实现重点车辆、重点驾驶人、客货运企业等重点对象的隐患排查治理服务。项目包含数据云计算中心建设、数据资源中心建设、重点对象动态监管引擎建设等内容。

1.数据云计算中心建设

数据云计算中心建设，致力于为各类大数据分析决策应用提供完备的存储和计算资源，以及统一的运行环境。一方面采用分布式技术，对外提供分布式云存储服务，为交管各部门提供云盘服务和非结构化数据的存储；另一方面基于面向服务架构的架构方案，对外提供一站式的数据分析处理能力及数据运营能力，同时支持结构化、半结构化、非结构化数据的存储和计算。

2.数据资源中心建设

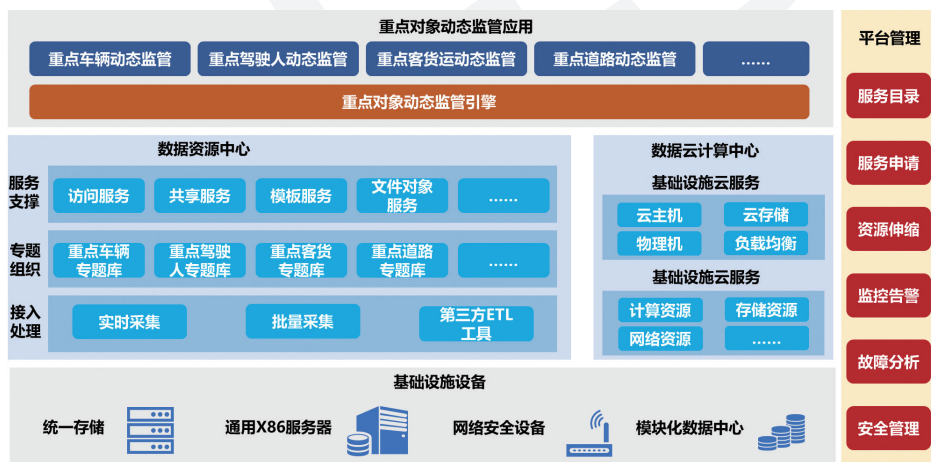
基于数据云计算中心，数据资源中心旨在围绕数据资源全生命周期管理，实现数据接入、数据处理、数据组织和数据服务。一方面，按照安全可控的原则，实现数据接入和数据集成，包括对数据格式、内容的标准化、数据归一化、数据转换/转义、去重以及必要的信息脱敏，进而落地

到数据云计算中心进行统一存储与管理；另一方面，将治理后的数据按照主题进行数据建仓，并且面向具体应用场景抽取、融合一系列数据资源，构建重点车辆、重点驾驶人、重点企业等专题库，形成信息资源服务平台，为大数据业务应用提供成果数据支撑。同时，数据资源中心包含数据共享交换子平台，实现跨部门的按需数据资源交换与共享。

3.重点对象动态监管引擎建设

在刻画重点专题和描述重点对象的基础上，重点对象动态监管引擎，基于数据资源中心实现对重点车辆、重点驾驶人、重点企业等重点对象信息的分析处理，建立丰富的多维数据关联模型。

（三）数据治理工具应用情况



DG-5-4 某交管局重点对象动态监控系统数据治理工具能力图谱

重点对象动态监管系统，基于部门间数据共享交换平台汇聚的交管重点车辆、重点驾驶人、客货运企业、六合一事故违法等信息和交通运输人车户信息、GPS数据等，通过数据治理工具应用，构建重点车辆、重点驾驶人、重点企业等专题库。

面向道路交通安全管理工作提供统一的模型管理服务，实现重点对象专题分析、重点对象积分预警研判、重点车辆实时监控、重点车辆预警监管等功能，支撑红眼客车分析、事故黑点分析、重点驾驶人安全态势画像等多元化的重点对象研判应用。具体来说，重点对象动态监管系统通过多维数据关联形成重点对象积分研判体系，并依据重点对象积分预警阈值生成红、橙、黄、绿四个预警等级，为重点对象管控提供抓手。重点车辆专题库还通过卡口过车和定位数据实现车辆通行规律和隐患行为分析，通过算法模型研判出红眼客车、疲劳驾驶、闯禁行、危化品车异常聚集、常走路线、频繁停靠点等，为重点管控和隐患排查等专项打击提供数据依据，预防和减少重特大道路恶性交通事故，促进道路交通安全管理工作由被动应付向主动防范转变。

（四）工具应用亮点和价值成效

1.工具应用亮点

（1）可视化立体化展现业务

通过可视化技术直观展现重点车辆、重点驾驶员和重点企业等相关业务数据，为领导决策提供支撑。

（2）智能化分析智能化推送

实时监控重点对象隐患分析、实时对比预警、智能化推送相关重点企业，驾驶人、监管单位/监管人员等，预警违法行为。

（3）人车企全息要素画像归档

建立车辆、驾驶员和企业全息要素档案画像，增强数据关联性，形成对象多维度画像，提升数据分析应用价值。

（4）监控预警布控拦截一体化

实现重点对象实时监控、分析研判、布控、预警、拦截、反馈、处置一体化业务处理闭环控制流程。

（5）积分研判模型灵活配置

建立重点对象积分模型的意义在于把高频违法、有重大事故、隐患行为的对象进行重点预警，划分预警等级，为用户提供重点管控方向，做好安全源头治理，可根据业务需求进行积分配置。

2.价值成效

重点对象动态监管系统的建设，加强了重点车辆、重点驾驶人、客货运企业、重点道路等重点对象的隐患排查、监控预警、积分预警、预警告知、隐患整改反馈等源头治理和全时空监管，实现了全流程闭环动态安全监督，进而督促企业落实安全责任，促进道路交通安全管理工作由“被动应对”向“主动防范”转变，从源头上消除道路交通安全隐患，预防和减少重特大道路恶性交通事故的发生。

（五）问题及展望

以数字化为起点，逐步过渡到智能化、智慧化，是推动交通运输安全生产监管升级迭代的必由之路。未来，重点对象动态监管系统将在数据治理的基础上，实现人工智能的深层次、多元化应用，面向业务需求进行“数智融合”。相信人工智能的加入，可以帮助重点对象动态监管系统打造智能中枢，助力精准决策，全面推进交通运输安全生产监管的“数智化”转型。

3.5 某地交管局交通要素全息档案应用系统建设案例

（一）项目背景

传统交管业务中，机动车、驾驶人、道路、企业等信息进行检索是基于不同的信息系统，针对与其相关的事故、违法等事件信息则无法实现自动关联，跨信息系统间，传统信息化技术分析，存在工作量大、效率低、准确性差等弊端。亟需数字化、智能化手段打破交通要素间的“信息壁垒”，建设交通要素全息档案，提升现有信息检索系统的智能分析水平，

全面释放交通大数据的潜在价值。因此，交通行业数据治理技术，在发挥激活交通数据要素潜能，赋能交通管理部门科学决策中，起着重要作用。

（二）建设内容

某地交管局交通要素全息档案应用系统项目，致力于归档交管全资源、刻画交管众生相，打造以点破面的“交通要素全息档案”网络。项目建设包含：综合接入和数据治理平台、交管数据资源集合、自适应标签引擎等内容。

1.综合接入和数据治理平台建设

综合接入和数据治理平台，一方面归集/接入公安、交通、气象、安监、教育、保险、工商、互联网公司 etc 交通管理相关数据源；另一方面对接入的全过程、全周期数据进行数据清洗、质量管控、组织归档等数据治理工作，建立长效的交管治理数据目录。

2.交管数据资源集合建设

在接入、清洗、整合大量数据的基础上，交管数据资源集合旨在建设综合各类交通数据资源关键要素，以及要素之间关联关系的建立。在要素层面上，交管数据资源集合基于人、车、企、事、地五类要素组织整合具体存量情况；在关系层面上，交管数据资源集合梳理并提取人、车、企等各要素间的关系信息，形成数据关联链条；在标签层面上，交管数据资源集合对人、车、企等各要素综合分析，以刻画机动车轨迹、驾驶人、关联关系、违法隐患等复杂特征。

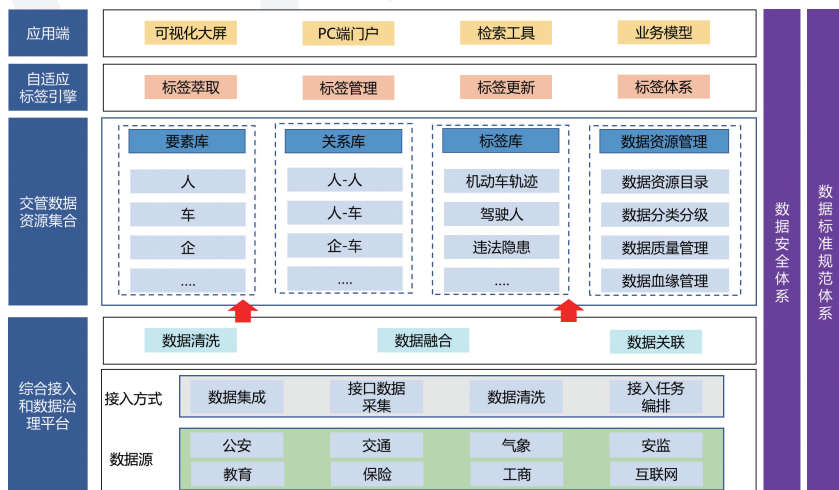
3.自适应标签引擎建设

自适应标签引擎作为管理交通要素全息档案的关键业务模型工具，其建设内容一方面是通过标签萃取、标签管理和标签更新实现人、车、企等要素标签库的建模和优化；另一方面基于综合标签体系帮助用户快速圈定检索目标，并提供丰富的数据关联分析展示，以赋能业务的精细化操作。

(三) 数据治理工具应用情况

交通要素全息档案应用系统基于机动车、驾驶人、道路、企业、事故、违法、驾考、过车等多源数据，在数据治理所形成的机动车主题库、人员主题库、道路主题库、事件主题库的基础上，面向用户形成一车一档、一人一档、一企一档、一事一档、一路一档五大功能模块，实现数据的多维度碰撞分析和全方位数据展现，用户无需跨平台即可对车辆、驾驶人、企业、道路及其关联的事故、违法、驾考等信息一目了然，为车辆缉查布控、交通违法管控、道路安全防控等提供业务支撑，是数据治理综合应用的重要体现。

此外，数据治理中根据业务需求，利用标签引擎对数据进行比对分析和模型计算，构建车辆标签库、人员标签库、道路标签库、企业标签库等，并且通过对数据的动态标识系统，可不断的进行演练和学习，构建持续优化的标签库，将逾期未年检、逾期未报废、违法未处理、事故未处理、失驾人员、酒驾醉驾、吸毒人员、事故多发路段、违法高发企业等业务标签直接写入档案中，用户在查询人、车、企、路等相关信息的同时对



DG-5-5某交管局交通要素全息档案应用系统数据治理工具能力图谱

标签属性可重点关注，也支持根据标签进行检索，对存在安全隐患的人员和车辆进行重点安全防控，同时对涉车案件侦破等提供支撑，为用户提供丰富的数据关联分析展示平台和强大的业务模型工具。

（四）工具应用亮点和价值成效

1.工具应用亮点

（1）多场景车辆分析

开展11种车辆检索特征、11种车辆行为分析模型、7种涉车技战法、5种隐患预警自由组合，满足大量业务场景。

（2）智能实时预警

结合超高清摄像头，识别驾驶人身份，实现机动车与驾驶人关联，对嫌疑隐患人员实时预警，车辆违法责任到人。

（3）重点区域实时监控

搭建常用场景支撑常态重点区域监控，结合区域分析技战法对区域内车辆行驶规律、出入规律、滞留情况了如指掌。

（4）重点目标行为分析

从过车图片中提取出具有潜在价值的机动车和驾驶人，并以此为线索展开重点目标行为分析。

2.价值成效

（1）资源整合，数据治理

该项目数据归集工作涉及多项数据源，实现打破部门壁垒，充分整合资源。其中数据归集包含：公安交警内部数据，如驾驶人、车辆、违法、事故信息、道路实时警情数据、交警实时警力信息等；公安其他警种信息数据，如公安组织机构基本信息、在逃人员信息、盗抢车辆信息等；交通部门重点车辆、人员、企业信息、教育部门校车基本信息、气象部门气象信息等。该项目从数据标准管理、数据质量管理、元数据管理三方面构建数据治理体系，并满足综合接入和数据治理平台对多源异构数据的归集整合要求。

（2）信息共享，开放服务

该项目遵循国家标准和行业标准要求，充分考虑系统兼容性，统筹规划数据采集设备与基本平台、数据库、应用系统建设的标准一致，实现信息资源全域流通、全时共享。交通要素全息档案应用系统，横向服务于公安、交通、教育、气象、企业等相关单位，可满足省市县三级道安委及成员单位的业务需求，并且具备给各地市相关部门提供定制化服务的能力。

（3）业务增强，管理提升

该项目通过交通要素全息档案应用系统的建设，提升以下几方面的业务能力：一是提升对重点车辆、重点驾驶人的监管力度，降低重特大交通事故发生；二是提升重点客货运企业安全监管能力，实现对企业车辆、驾驶人的重点管理，根据企业的具体情况采取不同的监管措施；三是提升重点道路交通态势研判能力，实现实时路况预测结果评估、监控报警、任务调度、准确监控、模糊查询、实时路况展现等功能，为全省道路交通动态监测、研判分析、应急指挥、监管考核等提供支撑；四是通过3D显示技术，提升业务可视化效果；五是提升道路交通安全监管部门执法监管能力。

（五）问题及展望

随着《数据安全法》的实施，交管领域的数据开放共享成为未来需要考虑的方向。数据开放共享与安全保护之间的权衡是目前需要考量的问题。未来需要探索利用有效的技术手段和业务模式创新以实现交管数据的多方协同应用，如利用隐私计算等手段实现跨系统跨平台的数据共享交互和联合计算，以促进数据要素流通。

3.6 某互联网公司数据治理工具应用案例

（一）项目背景

某公司作为互联网行业代表公司之一，产品形态众多，包括但不限

于游戏、微信、视频、金融等多种产品形态，并承载着海量规模大数据的管理职责，数据治理工作面临众多挑战，包括数据接入标准不统一，种类繁多，数据集成难度大；数据分散，数据量巨大，存储/计算成本逐年上升；人员/部门组织架构变更，保障业务数据安全难度较大；数据应用链路长，数据监控/核查难度大；数据价值的评估较为困难，投资回报率无法度量；存在数据孤岛，亟待更大范围的数据共享进一步挖掘数据价值；国内外业务均需严格遵循数据相关法律法规要求。

在公司产品形态众多的背景下，面临如前所述的“大数据”治理的诸多挑战，因此，急需在整个公司内，提升各业务团队的数据治理能力。

（二）主要建设内容

在2018年930变革后，公司提出“开源协同”战略，整合各业务团队的数据治理能力优势，形成数据驱动企业战略规划，协同共建公司级数据资产管理平台，组织编写数据治理体系企业标准，构建企业级数据资产管理平台，推动公司整理数据治理能力的提升。

公司整体数据治理的战略框架如下：

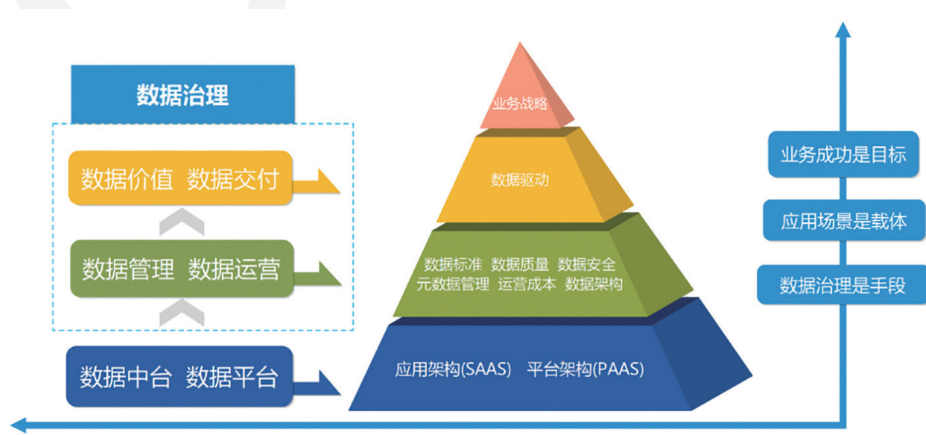


图 某互联网公司数据治理的战略框架

公司数据治理主要的建设内容如下：

- 1.数据驱动企业战略规划，形成“标准先行、技术平台支撑、流程制度保障”的数据治理能力体系；
- 2.制定出数据治理管理权责制度和数据治理体系企业标准；
- 3.搭建企业级数据资产管理平台，引进AI、区块链、联邦学习等技术不断提升数据治理能力。

（三）数据治理工具应用情况

在数据治理方面的工具，主要采用数据资产管理平台。其技术架构图如下：



DG-5-6 某互联网公司数据治理工具能力图谱

数据资产管理平台自下而上主要分为元数据管理、资产管理四大核心组成、资产管理平台以及数据应用服务等四个层次。

最底层是元数据管理，涵盖了元数据的标准化，定义的数据类型包含业务元数据与技术元数据，同时提供元数据的检索、开放等能力。

第二层是资产管理四大核心部分，包括：资产管理、资产运营、资产治理和资产交付。

第三层是资产管理平台，包括：资产总览、资产治理、资产服务、资产安全、价值评估等。

最上层是数据应用服务，包括：可视化报表、效果分析、活动营销、消息推送、渠道管理、精准推荐等。

通过数据资产管理，帮助业务快速实现数据资产化，提升数据升值能力。

（四）应用亮点及价值成效

1.规范化元数据管理

数据资产管理平台以元对象设施标准规范和公共仓库元模型（CWM）规范为理论基础，指导全域元数据管理平台的构建。元数据管理体系包括元数据的模型定义、采集、存储、管理及应用等关键环节。

2.沉淀出数据价值管理方法论

在数据价值评估方面，总结出一套方法论，即“三度”评估模型，“热度”、“广度”、“收益度”等三个维度，按照价值指标、评估模型、价值表现等三大评价流程进行价值评估的架构思路。

3.提升数据质量

公司在使用数据资产管理平台后，通过数据上报标准、对接协议统一管理、构建完备的数据质量体系、构建数据血缘和业务血缘的组合等措施，大幅提升了数据质量。

4.降低数据成本

公司在使用数据资产管理平台后，通过梳理业务的详情成本情况，明确成本归属单元，给出对应成本优化方案，定期生成成本报告，观察与对比成本变化趋势和优化效果等措施，推荐系统配置方案，大幅节省成本。

5.提升数据安全性

公司在使用数据资产管理平台后，通过遵循“事前可管、事中可控和

事后可查”的原则，采用敏感度分级管理、加密传输和存储、权限管理以及合法合规检查、实时监控告警、安全审计等措施，提升业务数据的安全与合规。

（五）问题与展望

在数据治理的过程中，还存在如何高效地在企业内部及企业外部，实现数据共享，既能发挥数据的价值，又能保障数据的安全性的问题。

后期，在数据治理中，将进一步引入联邦学习、安全多方计算等隐私计算技术，实现数据的可用而不可见，在满足数据安全的基础上，实现数据价值的流通。



全国信标委大数据标准工作组

联系方式: 010-64102858